

EJERCICIO 4.1

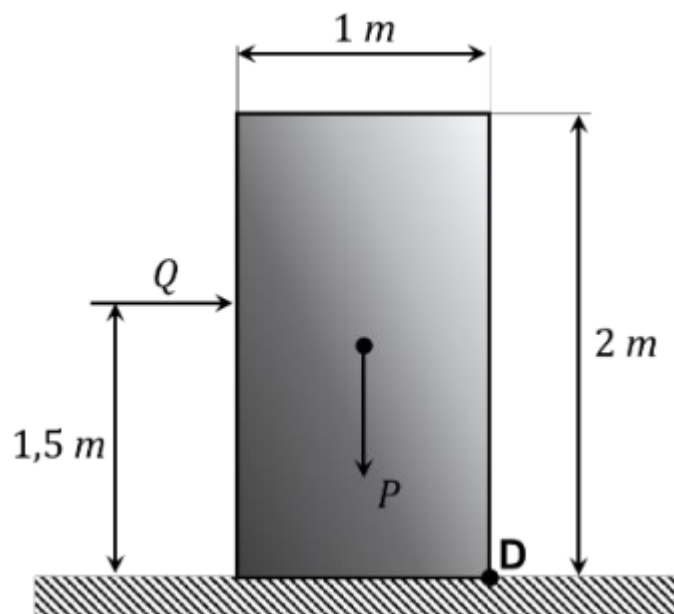
Fuerza mínima Q : deslizamiento y vuelco del bloque

Rozamiento estático · Condición de deslizamiento · Condición de vuelco

Calcular la fuerza mínima Q para que el bloque de la figura de peso P empiece a **deslizar** y para que **vuelque**.
Datos: $P = 1000 \text{ kg}^*$, $\mu = 0,4$. El bloque mide $1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ y la fuerza Q se aplica horizontalmente a $1,5 \text{ m}$ del suelo, en el punto D (arista inferior derecha).

En sólidos prismáticos de dimensiones no despreciables la rotura del equilibrio puede producirse por deslizamiento o por vuelco. Deben considerarse ambas posibilidades.

Resultado: Para que deslice, $Q = 400 \text{ kg}^*$; para que vuelque, $Q = 333 \text{ kg}^*$.



Datos

Variable	Valor
Peso del bloque	$P = 1000 \text{ kg}^*$
Coefficiente de rozamiento	$\mu = 0,4$
Dimensiones	$1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ (base $\times$ altura)
Altura de aplicación de Q	$1,5 \text{ m}$ horizontal

Conceptos clave

Un bloque prismático sometido a una fuerza puede perder el equilibrio de dos formas independientes: por **deslizamiento** (cuando la fuerza de rozamiento alcanza su valor límite $F_r = \mu N$) o por **vuelco** (cuando el momento resultante respecto al borde de pivote se anula). Debe comprobarse ambas condiciones: la que exija menor fuerza es la que gobierna.

Resolución

PASO 1 – DIAGRAMA DE SÓLIDO LIBRE

¿Por qué? El diagrama de sólido libre aísla el bloque y muestra todas las fuerzas externas: peso, fuerza aplicada y reacciones del suelo (normal y rozamiento). Sin este diagrama no se pueden plantear las ecuaciones de equilibrio correctamente.

Fuerzas sobre el bloque: peso $P = 1000 \text{ kg}^*$ hacia abajo en el centro geométrico, fuerza horizontal Q a $1,5 \text{ m}$ del suelo, reacción normal N del suelo hacia arriba y rozamiento F_r horizontal oponiéndose al movimiento. El borde de vuelco D es la arista inferior en la dirección del movimiento.

PASO 2 – CONDICIÓN DE DESLIZAMIENTO

¿Por qué? El deslizamiento es inminente cuando la fuerza de rozamiento alcanza su valor máximo: $F_r = \mu \cdot N$. Se impone esta condición junto con el equilibrio de fuerzas para hallar la carga mínima que provoca el movimiento de traslación.

En el inicio del deslizamiento la fricción es máxima:

$$\sum F_i = 0 : \quad N = P = 1000 \text{ kg}^*$$
$$Q_{\text{desliz}} = F_r = \mu N = 0,4 \times 1000 = \boxed{}$$

PASO 3 – CONDICIÓN DE VUELCO

¿Por qué? El vuelco ocurre cuando el bloque tiende a rotar alrededor del canto inferior delantero. Se impone equilibrio de momentos respecto a ese punto: cuando el momento de la carga exterior iguala al del peso, la reacción normal se concentra en un punto y el bloque está a punto de levantar el canto trasero.

En el inicio del vuelco la reacción del suelo se concentra en el borde D y el sólido está a punto de despegar. Se anulan momentos respecto a D :

$$\sum M_D = 0 : \quad Q_{\text{vuelco}} \times 1,5 \text{ m} - P \times \frac{b}{2} = 0$$
$$Q_{\text{vuelco}} = \frac{P \cdot b/2}{1,5} = \frac{1000 \times 0,5}{1,5} = \boxed{}$$

donde $b = 1 \text{ m}$ es el ancho del bloque.

PASO 4 – CONDICIÓN CRÍTICA

¿Por qué? Hay dos modos de rotura posibles (deslizamiento y vuelco); el que ocurre primero es el que requiere menor carga. El mínimo de las dos fuerzas críticas es la respuesta.

Como $Q_{\text{vuelco}} = 333 \text{ kg}^* < Q_{\text{desliz}} = 400 \text{ kg}^*$, el bloque **vuelca antes de deslizar**. La condición que gobierna es el vuelco.

RESULTADO

$$Q_{\text{desliz}} = 400 \text{ kg}^* \cdot Q_{\text{vuelco}} = 333 \text{ kg}^*$$

✓ VERIFICACIÓN

Las dos condiciones de rotura (deslizamiento y vuelco) dan $Q_{\text{desliz}} = 400 \text{ kg}^*$ y $Q_{\text{vuelco}} = 333 \text{ kg}^*$. La crítica es la MENOR (la que se alcanza primero al aumentar Q). En este caso es el vuelco, así que a medida que Q crece el bloque vuelca antes que deslizar. Si μ fuera más grande o el bloque más bajo, podría cambiarse el orden.

⚠ ERROR FRECUENTE

Calcular solo una de las condiciones. En sólidos prismáticos de dimensiones NO despreciables frente a la base, la rotura puede ser por deslizamiento o por vuelco — hay que comprobar AMBAS y quedarse con la crítica.

EJERCICIO 4.2

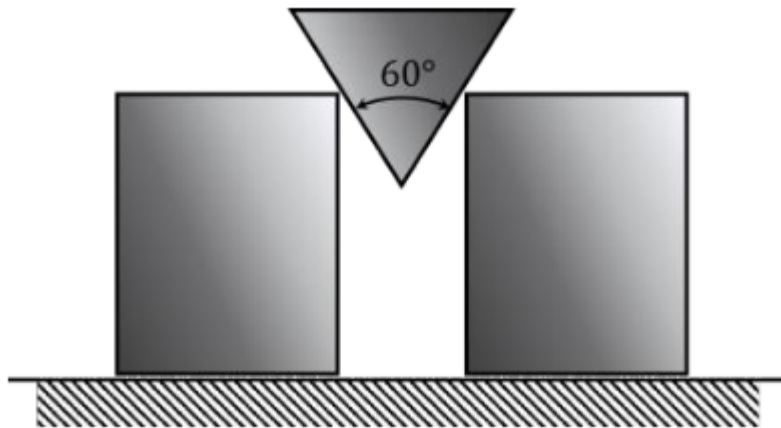
Cuña simétrica sobre bloques: relación b/h para el vuelco

Vuelco · Sistema simétrico · Cuña 60° · Ejercicio teórico-práctico

La cuña de masa M (ángulo 60°) se apoya sobre dos bloques iguales de masa M , base b y altura h , formando un sistema simétrico. No existe rozamiento entre la cuña y los bloques, mientras que el rozamiento entre los bloques y el suelo impide el deslizamiento. Calcular la relación entre b y h cuando se produce el vuelco.

Considerar únicamente la posibilidad del vuelco (no hay deslizamiento cuña-bloque).

Resultado: $\frac{b}{h} = \frac{3}{4}$.



Datos

Variable	Valor
Masa de la cuña y de cada bloque	M
Ángulo de la cuña	60° (simétrica)
Dimensiones del bloque	base b , altura h
Rozamiento cuña-bloques	nulo
Rozamiento bloques-suelo	suficiente para impedir deslizamiento

Conceptos clave

En ausencia de rozamiento cuña-bloque la fuerza de contacto es **perpendicular a la cara** de la cuña. El equilibrio de la cuña permite calcular N en función de M . Luego se analiza el vuelco de cada bloque respecto a su borde exterior: el momento de las fuerzas estabilizadoras debe igualar al de las desestabilizadoras.

Resolución

PASO 1 — EQUILIBRIO DE LA CUÑA

¿Por qué? Se aísla la cuña como sólido libre. Las fuerzas que actúan sobre ella son: su peso, las reacciones normales de los dos bloques y las reacciones tangenciales (rozamiento). El equilibrio horizontal de la cuña relaciona las normales con la geometría.

La cuña tiene ángulo de vértice 60° , así que cada cara forma 30° con la vertical (o 60° con la horizontal).

Sin rozamiento, la normal N sobre cada cara es perpendicular a ella: tiene componente vertical

$N \sin 30^\circ = N/2$ y horizontal $N \cos 30^\circ = N \cdot 3/2$.

$$\sum F_x = 0 : \quad 2N \sin 30^\circ = Mg \Rightarrow N = Mg$$

PASO 2 — FUERZAS SOBRE EL BLOQUE DERECHO

¿Por qué? Por la acción-reacción de Newton, las fuerzas que la cuña ejerce sobre cada bloque son opuestas a las que el bloque ejerce sobre la cuña. Se aísla el bloque y se plantea su equilibrio frente al vuelco.

Por el principio acción-reacción, la cuña transmite al bloque derecho (en su esquina interior superior) una fuerza con:

- Componente horizontal **hacia fuera**: $N_x = N \cos 30^\circ = \frac{3}{2}Mg$
- Componente vertical **hacia abajo**: $N_y = N \sin 30^\circ = \frac{1}{2}Mg$

aplicada en la esquina interior superior, a coordenadas $(0, h)$ respecto al borde exterior inferior.

PASO 3 — CONDICIÓN DE VUELCO DEL BLOQUE

¿Por qué? El bloque vuelca alrededor de su arista delantera inferior cuando el momento volcador de las fuerzas horizontales iguala al momento estabilizador del peso. La relación b/h que resulta de esta condición es la respuesta.

Vuelco respecto al borde exterior inferior D (punto de pivote a distancia b del punto de aplicación de la cuña):

$$\begin{aligned} \sum M_D = 0 : \quad & \frac{3}{2}Mg \cdot h = Mg \cdot \frac{b}{2} + \frac{1}{2}Mg \cdot h \\ & \frac{3}{2}Mgh = Mgb \\ & \frac{b}{h} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

RESULTADO

$$\frac{b}{h} = \frac{3}{2} \approx 0,866$$

✓ VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

La relación $b/h = \frac{3}{2}$ es adimensional ✓. Para $b/h > \frac{3}{2}$ la base es más ancha que el valor crítico: el vuelco no se produce. Para $b/h < \frac{3}{2}$ el bloque vuelca bajo la fuerza de la cuña.

EJERCICIO 4.3

Fuerza P mínima: bloque C atado o suelto del cable AB

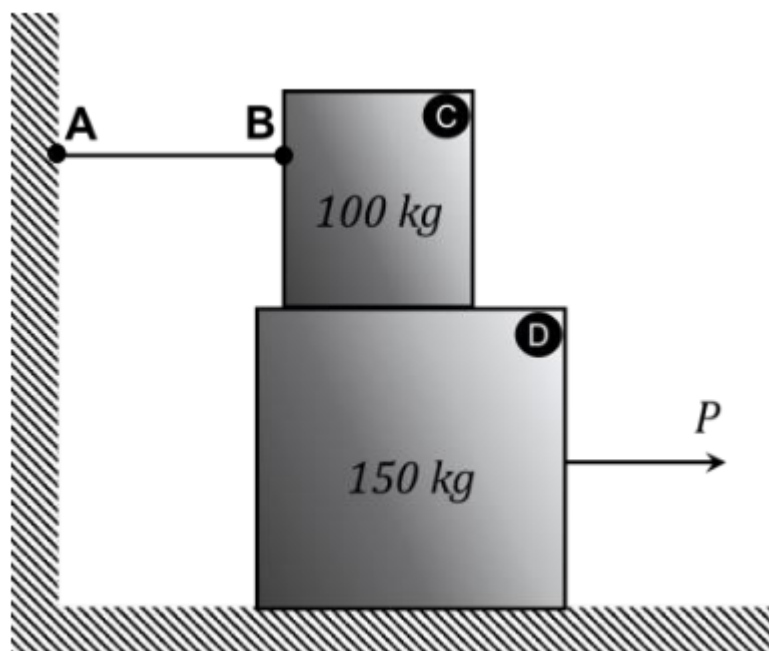
Rozamiento · Dos bloques apilados · Dos casos

El coeficiente de rozamiento entre todas las superficies es $\mu = 0,3$. Calcular la fuerza P mínima necesaria para el inicio del movimiento si:

- a) el bloque C (100 kg) está atado al cable AB .
- b) se suelta el cable AB .

Bloque C : 100 kg. Bloque D : 150 kg. La fuerza P actúa horizontalmente sobre el bloque D .

Resultado: a. $P = 1030 \text{ kg}^*$; b. $P = 736 \text{ kg}^*$.



Datos

Variable	Valor
Coefficiente de rozamiento	$\mu = 0,3$ (todas las superficies)
Masa del bloque C	100 kg
Masa del bloque D	150 kg
Caso a)	bloque C atado al cable AB
Caso b)	cable AB suelto

Conceptos clave

Si el bloque C está **atado**, permanece fijo mientras D desliza bajo él: la fuerza P debe vencer tanto el rozamiento entre C y D como el rozamiento entre D y el suelo. Si el cable está **suelto**, C no tiene ninguna sujeción y se mueve solidariamente con D : P solo vence el rozamiento del conjunto $\{C + D\}$ con el suelo.

Resolución

CASO A — BLOQUE C ATADO AL CABLE

¿Por qué? Con el cable, la tensión en AB transmite fuerza adicional al bloque C , aumentando la fuerza normal y por tanto la resistencia al movimiento. Se aísla primero el cable (o nudo) para calcular las tensiones y luego los bloques.

C no puede moverse; D desliza bajo C . Sobre D actúan dos fuerzas de rozamiento:

Normal del suelo sobre D :

$$N_{\text{suelo}} = (m_C + m_D)g = (100 + 150) \times 9,8 = 2450 \text{ N}$$

Rozamiento C - D (superficie superior de D):

$$F_{r\,CD} = \mu m_C g = 0,3 \times 100 \times 9,8 = 294 \text{ N}$$

Rozamiento suelo- D :

$$F_{r\,\text{suelo}} = \mu N_{\text{suelo}} = 0,3 \times 2450 = 735 \text{ N}$$

Fuerza mínima:

$$P = F_{r\,CD} + F_{r\,\text{suelo}} = 294 + 735 = 1029 \text{ N} \approx \boxed{}$$

CASO B — CABLE SUELTO

¿Por qué? Sin cable, el bloque C actúa libremente y su equilibrio es independiente del de D . La fuerza P necesaria es menor porque no hay la tensión del cable que antes aumentaba la presión de contacto.

C no tiene ningún anclaje; se mueve con D . Ambos bloques deslizan juntos sobre el suelo — no hay deslizamiento relativo entre ellos, así que el rozamiento C - D no consume energía:

$$P = \mu (m_C + m_D)g = 0,3 \times 250 \times 9,8 = 735 \text{ N} \approx \boxed{}$$

La diferencia entre 735 y 736 se debe al redondeo del enunciado original.

RESULTADO

a. $P = 1030 \text{ N}$ · b. $P = 735 \text{ N}$

✓ VERIFICACIÓN

Al soltar el cable, desaparece una restricción que ayudaba a mantener el bloque C en su sitio. Por tanto la fuerza P necesaria debe ser MENOR en el caso (b) que en (a). Verificación: $P_b = 736 < P_a = 1030 \text{ kg}^* \checkmark$.

EJERCICIO 4.4

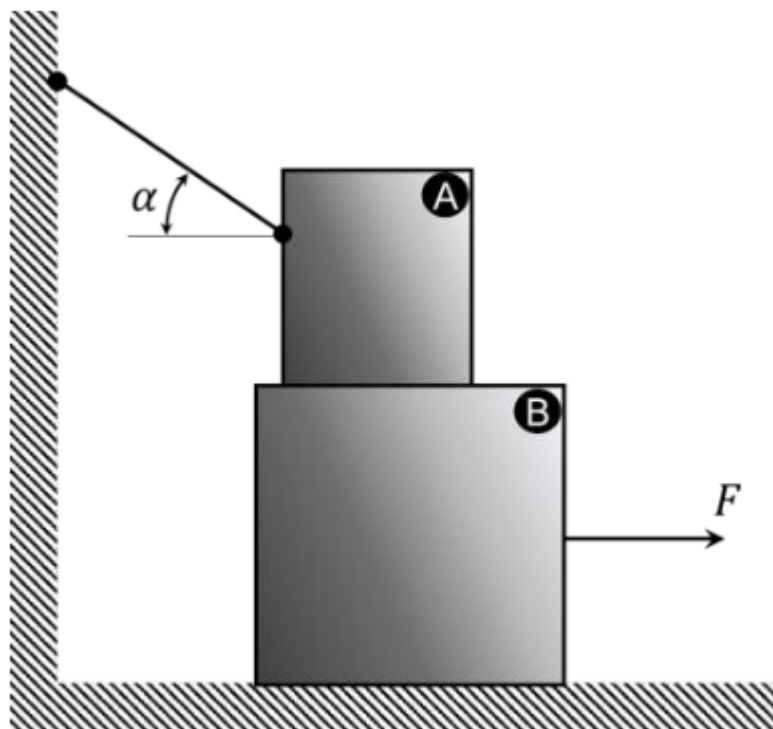
Bloque A anclado en pared: fuerza F mínima para deslizar B

Dos bloques · Cable inclinado 30° · Rozamiento diferencial

Un bloque A de peso $P_A = 500 \text{ kg}^*$ está apoyado sobre un bloque B de peso $P_B = 1000 \text{ kg}^*$, apoyado a su vez sobre una superficie horizontal. El bloque A está sujeto a la pared vertical mediante un cable inclinado $\alpha = 30^\circ$. Determinar la mínima fuerza F horizontal que hay que aplicar sobre el bloque B para que deslice.

Datos: rozamiento A-B: $\mu_1 = 0,2$; rozamiento B-suelo: $\mu_2 = 0,3$.

Resultado: $F = 5141,6 \text{ N}$.



Datos

Variable	Valor
Peso del bloque A	$P_A = 500 \text{ kg}^*$
Peso del bloque B	$P_B = 1000 \text{ kg}^*$
Inclinación del cable	30° con la horizontal
Rozamiento A-B	$\mu_1 = 0,2$
Rozamiento B-suelo	$\mu_2 = 0,3$

Conceptos clave

Sistema de dos bloques: el bloque superior A es sujetado por un cable inclinado a la pared mientras B desliza bajo él. Se analiza primero el equilibrio de A para obtener la tensión T y la normal N_{AB} y después se aplica la condición de deslizamiento de B sobre el suelo.

Resolución

PASO 1 — EQUILIBRIO DEL BLOQUE A

¿Por qué? Se aísla el bloque A : actúan su peso, la tensión del cable (inclinado 30°), la reacción normal y el rozamiento de B sobre A . Del equilibrio de A se obtiene la normal en la interfaz A - B y el rozamiento que A ejerce sobre B .

Cuando B desliza hacia la derecha, el rozamiento sobre la cara superior de B arrastra A también hacia la derecha; el cable (inclinado $\alpha = 30^\circ$ desde la horizontal) lo retiene. Sobre A :

$$\sum F_x = 0 : F_{r1} = T \cos 30^\circ \Rightarrow \mu_1 N_{AB} = T \cos 30^\circ$$

$$\sum F_y = 0 : N_{AB} + T \sin 30^\circ = P_c$$

Sustituyendo $N_{AB} = P_c - T \sin 30^\circ$ en la primera ecuación:

$$\begin{aligned} T(\cos 30^\circ + \mu_1 \sin 30^\circ) &= \mu_1 P_c \\ T &= \frac{\mu_1 P_c}{\cos 30^\circ + \mu_1 \sin 30^\circ} = \frac{0,2 \times 500}{\cos 30^\circ + 0,2 \sin 30^\circ} = \frac{100}{0,97} = 103,5 \text{ kg}^* \\ N_{AB} &= 500 - 103,5 \times 0,5 = 448,3 \text{ kg}^* \\ F_{r1} &= \mu_1 N_{AB} = 0,2 \times 448,3 = 89,7 \text{ kg}^* \end{aligned}$$

PASO 2 — EQUILIBRIO DEL BLOQUE B

¿Por qué? Se aísla el bloque B con todas las fuerzas: peso propio, fuerzas de contacto con A (por acción-reacción, iguales y opuestas), normal del suelo y rozamiento del suelo. La condición de deslizamiento inminente impone $F_{r\text{suelo}} = \mu_2 \cdot N_{\text{suelo}}$.

Sobre B actúan: F (aplicada), el rozamiento de A sobre B (igual a F_{r1} pero hacia la izquierda, por acción-reacción) y el rozamiento del suelo:

$$\begin{aligned} N_{\text{suelo}} &= P_b + N_{AB} = 1000 + 448,3 = 1448,3 \text{ kg}^* \\ F_{r2} &= \mu_2 N_{\text{suelo}} = 0,3 \times 1448,3 = 434,5 \text{ kg}^* \\ \sum F_x = 0 : F &= F_{r1} + F_{r2} = 89,7 + 434,5 = 524,2 \text{ kg}^* \end{aligned}$$

PASO 3 — CONVERSIÓN A NEWTONS

¿Por qué? El enunciado da los pesos en kgf (kilogramos-fuerza). Para obtener el resultado en Newtons se multiplica por $g = 9,8 \text{ extm/s}^2 : 1 \text{ extkgf} = 9,8 \text{ extN}$.

$$F = 524,2 \times 9,8 = 5136 \text{ N}$$

El enunciado da $F = 5141,6 \text{ N}$: esa solución oficial emplea $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ en vez de $9,8 \text{ m/s}^2$. Con $g = 9,81$: $F = 524,2 \times 9,81 = 5142 \text{ N} \approx 5141,6 \text{ N}$.

RESULTADO

$$F = 524 \text{ kg}^* \approx 5136 \text{ N} \quad (5141,6 \text{ N con } g = 9,81)$$

✓ VERIFICACIÓN

El cable inclinado 30° aporta componente vertical hacia arriba (reduce la normal sobre B) y componente horizontal (se suma o resta a F). Comprobar que con la μ dada, F resulte del orden de $\mu \cdot (W_A + W_B)$, ajustado por el efecto del cable.

EJERCICIO 4.5

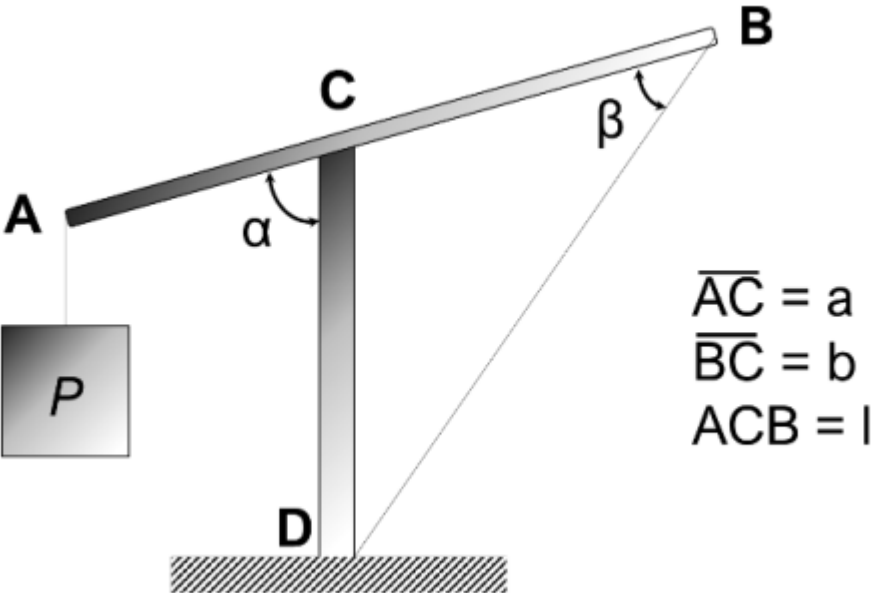
Varilla en columna: tensión cuerda BD y μ en C

Varilla sin peso · Apoyo con rozamiento · Solución paramétrica

Una varilla sin peso de longitud total l se apoya en C sobre una columna. Su extremo B está sujeto por una cuerda atada en D ; su extremo A va cargado con un peso P . Son datos conocidos: $\overline{AC} = a$, $\overline{BC} = b$, ángulo en A : α , ángulo en B : β . Determinar:

- a) La fuerza de la cuerda BD .
- b) El valor del coeficiente de rozamiento en C para que se produzca el equilibrio.

Resultado: a. $T = \frac{a \sin \alpha}{b \cos \alpha + a \cos \beta} P$; b. $\mu = \frac{1}{\tan \alpha} \left(\frac{b \cos \alpha}{a \cos \beta} + 1 \right)$.



Datos

Variable	Valor
Longitud total de la varilla	$l = a + b$
Distancias a y b	$a = \overline{AC}, b = \overline{BC}$
Ángulo varilla en C	α
Ángulo cuerda en B	β
Carga en A	P (vertical $\downarrow$)

Conceptos clave

La varilla es **sin peso**, por lo que actúan solo fuerzas en sus extremos y en el punto de apoyo C . La reacción en C (sobre la columna) tiene componente normal N_C perpendicular a la varilla y componente tangencial (rozamiento) $F_C = \mu N_C$ paralela a ella. Los momentos respecto a C eliminan la reacción desconocida en C y permiten hallar T directamente.

Resolución

PARTE A — TENSIÓN DE LA CUERDA BD

¿Por qué? Se aísla la varilla como sólido libre con tres fuerzas: peso P en A , tensión T en B y la reacción en C . Sumando momentos respecto a C se elimina la reacción desconocida en C y se obtiene T directamente.

Tomando momentos respecto al punto de contacto C , se eliminan la normal y el rozamiento en C . El brazo perpendicular de P respecto a C es $a \sin \alpha$ (ángulo entre CA y la dirección de P); el brazo de T es $b \sin \beta$ (ángulo entre CB y la cuerda BD):

$$\sum M_C = 0 : \quad P \cdot a \sin \alpha - T \cdot b \sin \beta = 0$$



PARTE B — COEFICIENTE DE ROZAMIENTO EN C

¿Por qué? Con T ya calculada, la reacción en C se obtiene del equilibrio de fuerzas. El rozamiento en C tiene dos componentes (tangencial). El coeficiente mínimo necesario es $\mu = F_{r,C}/N_C$ donde $F_{r,C}$ es la fuerza tangencial resultante en el punto de apoyo.

Con T ya conocida, se aplica equilibrio de fuerzas sobre la varilla. Descomponiendo sobre ejes *paralelo* y *perpendicular* a la varilla:

$$\sum F_{\perp} = 0 : \quad N_C = P \cos \alpha - T \cos \beta$$

$$\sum F_{\parallel} = 0 : \quad F_C = P \sin \alpha - T \sin \beta$$

Sustituyendo T y simplificando (usando $l = a + b$):

$$N_C = P \left(\cos \alpha - \frac{a \sin \alpha \cos \beta}{b \cos \alpha + a \cos \beta} \right), \quad F_C = \mu N_C$$

El cociente $\mu = F_C/N_C$ resulta:



RESULTADO

$$\text{a. } T = \frac{a \sin \alpha}{b \cos \alpha + a \cos \beta} P \quad \text{b. } \mu = \frac{1}{\cos \alpha} \left(\frac{b \cos \alpha}{b \cos \alpha + a \cos \beta} + \frac{a \cos \beta}{b \cos \alpha + a \cos \beta} \right)$$

✓ VERIFICACIÓN

La fórmula resultante del equilibrio no depende de l (longitud total de la varilla), solo de a , b , α y β . Esta independencia es consecuencia de la linealidad del momento respecto a C — verificar que la solución final solo contenga esas variables.

EJERCICIO 4.6

Bloque prismático entre dos planos: ángulo mínimo de equilibrio

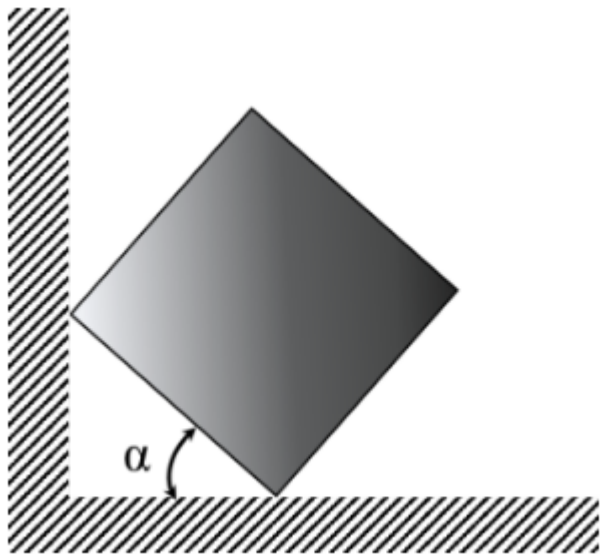
Sección cuadrada · Superficie horizontal y vertical · Solución paramétrica

Un bloque prismático de sección cuadrada (lado L) está apoyado sobre una superficie horizontal y otra vertical. Determinar el menor valor del ángulo α para el cual el bloque está en equilibrio.

Datos: peso del bloque P , longitud del lado L , coeficiente de rozamiento en todas las superficies μ .

En la posición límite de equilibrio el bloque forma un ángulo α ligeramente inferior a 45° con la horizontal; si fuera exactamente 45° el peso estaría alineado con la normal y no produciría vuelco.

Resultado: $\tan \alpha = \frac{1 - \mu}{}$.



Datos

Variable	Valor
Sección del bloque	cuadrada, lado L
Peso del bloque	P
Rozamiento en todas las superficies	μ
Incógnita	ángulo mínimo α para equilibrio

Conceptos clave

El bloque cuadrado se apoya con una esquina A en el suelo y la esquina opuesta perpendicular B en la pared. En el límite de equilibrio, el rozamiento es máximo en ambos contactos: $F_A = \mu N_A$ (horizontal) y $F_P = \mu N_P$ (vertical). Las ecuaciones de fuerza relacionan N_P con N_A y la ecuación de momentos respecto al centro G da la condición sobre α .

Resolución

PASO 1 — FUERZAS EN LOS CONTACTOS

¿Por qué? El bloque toca dos superficies perpendiculares entre sí. En cada contacto hay una normal (perpendicular a la superficie) y un rozamiento (paralelo a la superficie). Se dibujan en el diagrama antes de plantear ecuaciones.

El bloque tiende a deslizarse de modo que A se mueve hacia la izquierda y B hacia abajo. Los rozamientos límites se oponen a ese movimiento:

- En A (suelo): N_A hacia arriba, $F_A = \mu N_A$ hacia la derecha.
- En B (pared): N_B hacia la izquierda (alejando el bloque de la pared), $F_B = \mu N_B$ hacia arriba.

PASO 2 — ECUACIONES DE FUERZA

¿Por qué? Se proyectan todas las fuerzas sobre los ejes horizontal y vertical. Las dos ecuaciones de equilibrio de traslación relacionan las cuatro incógnitas (N_1, F_1, N_2, F_2) junto con las condiciones de rozamiento.

$$\sum F_x = 0 : \quad F_A = N_B \Rightarrow \mu N_A = N_B \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0 : \quad N_A + F_B = P \Rightarrow N_A(1 + \mu^2) = P \quad (2)$$

PASO 3 — POSICIÓN DE LOS CONTACTOS RESPECTO AL CENTRO G

¿Por qué? Para la ecuación de momentos hay que conocer los brazos de palanca de cada fuerza respecto al centro de gravedad G del bloque. Estos brazos dependen del ángulo α y las dimensiones del bloque.

Para un cuadrado de lado L orientado a ángulo α , los vértices están a distancia $L/\sqrt{2}$ del centro. La esquina A (inferior) se encuentra en la dirección $225^\circ + \alpha$ y la esquina B (de pared) en $315^\circ + \alpha$ respecto a G :

$$x_A = \frac{L}{\sqrt{2}}(\sin \alpha - \cos \alpha), \quad y_A = -\frac{L}{\sqrt{2}}(\sin \alpha + \cos \alpha)$$

$$x_B = \frac{L}{\sqrt{2}}(\cos \alpha + \sin \alpha), \quad y_B = \frac{L}{\sqrt{2}}(\sin \alpha - \cos \alpha)$$

PASO 4 — MOMENTOS RESPECTO A G

¿Por qué? La ecuación de momentos ($\sum M_G = 0$) es necesaria porque las tres ecuaciones de equilibrio (2 de fuerza + 1 de momentos) determinan las reacciones. Con la condición de deslizamiento inminente ($F = \mu N$) en ambos contactos, se obtiene la relación entre α y μ .

Usando $M = r_{\perp} F_{\parallel} - r_{\parallel} F_{\perp}$ para cada fuerza (positivo = antihorario):

$$\sum M_G = 0 :$$

$$N_A x_A + F_A(-y_A) + N_B \cdot y_B + F_B x_B = 0$$

Sustituyendo $N_B = \mu N_A$, $F_A = \mu N_A$, $F_B = \mu^2 N_A$ y simplificando, se extrae el factor $(1 + \mu)$:

$$(1 + \mu)[\sin \alpha(1 + \mu) - \cos \alpha(1 - \mu)] = 0$$

Como $(1 + \mu) \neq 0$:

$$\sin \alpha(1 + \mu) = \cos \alpha(1 - \mu)$$

$$\tan \alpha = \frac{1 - \mu}{1 + \mu}$$

RESULTADO

$$\tan \alpha = \frac{1 - \mu}{1 + \mu}$$

✓ VERIFICACIÓN

Cuando $\mu = 0$, la fórmula $\tan \alpha = (1 - \mu)/(1 + \mu) = 1$ da $\alpha = 45^\circ$: el bloque solo está en equilibrio en la bisectriz.

Cuando $\mu \rightarrow 1$, $\tan \alpha \rightarrow 0$ y $\alpha \rightarrow 0^\circ$: el rozamiento "pegado" permite cualquier ángulo. Ambos límites son físicamente coherentes.

EJERCICIO 4.7

Cuña con carga Q entre rodillos: μ_s mínimo para elevar y sostener

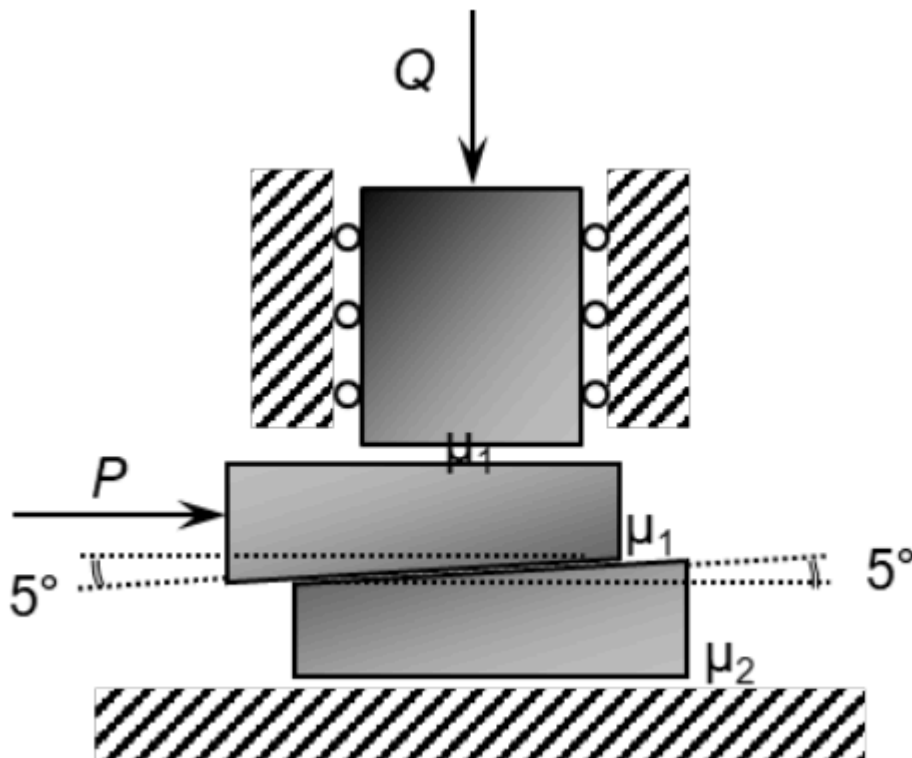
Sistema de cuñas · Cuña 5° · Resuelto en libro

La carga Q se mantiene lateralmente sostenida entre rodillos. El coeficiente de rozamiento entre Q y la cuña superior y entre ambas cuñas es $\mu_1 = 0,2$. El coeficiente μ_s entre la cuña inferior y el suelo es desconocido. Las cuñas tienen ángulo de 5° . Calcular:

- El coeficiente de rozamiento mínimo μ_s para **elevar** la carga Q .
- El coeficiente de rozamiento mínimo μ_s para **sostener** la carga Q al eliminar la carga P .

No existe reacción tangencial en las paredes verticales — considerar fricción únicamente en los 3 pares de superficies indicados.

Resultado: a. $\mu_s = 0,29$; b. $\mu_s = 0,11$.



Datos

Variable	Valor
Ángulo de las cuñas	5°
Rozamiento Q-cuña sup. y entre cuñas	$\mu_1 = 0,2$
Rozamiento cuña inf.-suelo	μ_2 (incógnita)
Caso a)	μ_2 mín. para elevar Q
Caso b)	μ_2 mín. para sostener Q sin P

Conceptos clave

Con el **método del ángulo de rozamiento**, la reacción total en cada interfaz (normal + rozamiento) se inclina un ángulo $\varphi = \arctan \mu$ respecto a la normal. La cuña superior desliza sobre la inferior formando el ángulo de inclinación $\alpha = 5^\circ$. La carga Q está guiada verticalmente por los rodillos (sin rozamiento lateral). Al analizar la cuña inferior en equilibrio, su coeficiente de rozamiento con el suelo solo necesita vencer la diferencia neta de inclinaciones.

Resolución

DATOS

¿Por qué? Se resumen los datos del enunciado para tener a mano los valores numéricos antes de entrar en el análisis. Identificar claramente qué coeficientes de rozamiento actúan en cada par de superficies es crítico para no confundirlos.

$$\alpha = 5^\circ, \quad \mu_1 = 0,2, \quad \varphi_1 = \arctan(0,2) \approx 11,31^\circ$$

CASO A — ELEVAR Q (APLICANDO P)

¿Por qué? Para elevar Q hay que vencer el rozamiento en los tres pares de superficies (cuña- Q , cuña inferior-cuña superior, cuña inferior-suelo). Los rozamientos se oponen al movimiento: cuando Q sube, las fricciones apuntan hacia abajo.

Al aplicar P , la cuña superior se mueve hacia la derecha y empuja Q hacia arriba. El rozamiento se opone al movimiento: la cuña superior desliza hacia la derecha sobre la cuña inferior. Para que la cuña inferior no resbale en el suelo, su rozamiento con el suelo debe compensar la fuerza horizontal neta que le transmite la cuña superior.

El equilibrio de la cuña inferior en situación de deslizamiento inminente conduce a:

$$\mu_2 = \tan(\varphi_1 + \alpha) = \tan(11,31^\circ + 5^\circ) = \tan(16,31^\circ) \approx \boxed{}$$

CASO B — SOSTENER Q (ELIMINANDO P)

¿Por qué? Sin P aplicada, el sistema puede resbalar en sentido contrario. Las fricciones se invierten porque ahora la tendencia de movimiento es que Q baje. Se busca el μ mínimo para que el sistema sea autoasegurante (self-locking).

Sin P , el peso de Q empuja la cuña superior hacia abajo y hacia la izquierda. El rozamiento cambia de sentido: ahora ayuda a sostener el sistema. La ecuación geométrica cambia de signo para el ángulo de cuña:

$$\mu_2 = \tan(\varphi_1 - \alpha) = \tan(11,31^\circ - 5^\circ) = \tan(6,31^\circ) \approx \boxed{}$$

RESULTADO

$$\text{a. } \mu_2 = \tan(\varphi_1 + \alpha) \approx 0,29 \quad \cdot \quad \text{b. } \mu_2 = \tan(\varphi_1 - \alpha) \approx 0,11$$

✓ VERIFICACIÓN

Para elevar la carga se necesita vencer el rozamiento; para sostenerla al eliminar P , el rozamiento trabaja a favor (evita el descenso). Por eso $\mu_2^{\text{elevar}} > \mu_2^{\text{sostener}}$ $0,29 > 0,11$ ✓.

EJERCICIO 4.8

Cilindro rotando entre superficies inclinadas: par M

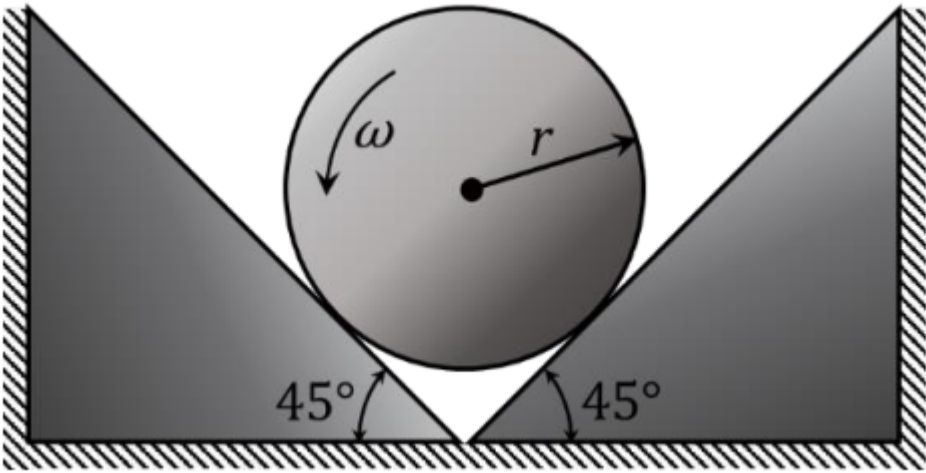
Equilibrio dinámico · Dos contactos · Deslizamiento en ambos · Ejercicio especial

Un cilindro de masa M y radio R rota con velocidad constante ω deslizando sobre dos superficies inclinadas fijas a 45° . El coeficiente de rozamiento entre el cilindro y cada superficie es μ . Obtener el par M a aplicar sobre el cilindro para que continúe con ese movimiento.

Se estudia el equilibrio dinámico con rotación constante. Se impone la condición de deslizamiento en los dos contactos. En problemas estáticos habituales, los contactos son específicos para cada punto de contacto.

Resultado:

$$N_1 = \frac{mg}{2} \frac{2(1+\mu)}{1-\mu}, \quad N_2 = \frac{mg}{2} \frac{2(1-\mu)}{1+\mu}, \quad M = 2mgr \frac{\mu}{1-\mu^2}$$



 Datos

Variable	Valor
Masa del cilindro	M
Radio del cilindro	R
Velocidad angular	$\omega = \text{cte}$
Inclinación de las superficies	45°
Rozamiento en cada superficie	μ

Conceptos clave

Con rotación constante ω el cilindro está en **equilibrio dinámico** (aceleración neta nula). Como hay deslizamiento en ambos contactos, el rozamiento es cinético: $F_{r,i} = \mu N_i$. La dirección de cada fuerza de rozamiento es tangente a la superficie del cilindro en el punto de contacto, oponiéndose al movimiento relativo de la superficie del cilindro respecto a la cuña fija.

Resolución

PASO 1 — DIRECCIÓN DE LOS ROZAMIENTOS

¿Por qué? El cilindro rota con velocidad constante deslizando sobre dos superficies. La dirección de cada fuerza de rozamiento se opone al movimiento relativo del cilindro respecto a cada superficie: tangente al círculo en el punto de contacto, en sentido contrario a la velocidad relativa.

Las dos superficies forman 45° con la vertical. Con rotación antihoraria ω :

- Contacto izquierdo (superficie inclinada 45° a la izq.): la superficie del cilindro se mueve hacia abajo-izquierda $\rightarrow$ rozamiento sobre el cilindro apunta hacia **arriba-izquierda**, es decir, a 45° hacia el interior superior.
- Contacto derecho (superficie inclinada 45° a la der.): rozamiento sobre el cilindro apunta hacia **abajo-derecha**.

PASO 2 — ECUACIONES DE FUERZA

¿Por qué? Se proyectan todas las fuerzas sobre los ejes horizontal y vertical. Las dos ecuaciones de equilibrio de traslación relacionan las cuatro incógnitas (N_1, F_1, N_2, F_2) junto con las condiciones de rozamiento.

Tomando ejes x horizontal (positivo a la derecha) e y vertical (positivo hacia arriba), con $\theta = 45^\circ$:

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0: \quad N_1 \frac{1}{\sqrt{2}} - \mu N_1 \frac{1}{\sqrt{2}} - N_2 \frac{1}{\sqrt{2}} - \mu N_2 \frac{1}{\sqrt{2}} &= 0 \\ \Rightarrow N_1(1 - \mu) &= N_2(1 + \mu)\end{aligned}\quad (1)$$

$$\begin{aligned}\sum F_y = 0: \quad N_1 \frac{1}{\sqrt{2}} + \mu N_1 \frac{1}{\sqrt{2}} + N_2 \frac{1}{\sqrt{2}} - \mu N_2 \frac{1}{\sqrt{2}} &= mg \\ \Rightarrow N_1(1 + \mu) + N_2(1 - \mu) &= mg \quad 2\end{aligned}\quad (2)$$

PASO 3 — RESOLUCIÓN DEL SISTEMA

¿Por qué? Las ecuaciones de equilibrio de traslación ($\sum F_x=0, \sum F_y=0$) con la condición de deslizamiento ($F_i = \mu N_i$) forman un sistema 2×2 en N_1 y N_2 . Se resuelve por sustitución o matricialmente.

De (1): $N_2 = N_1 \frac{1 - \mu}{1 + \mu}$. Sustituyendo en (2):

$$\begin{aligned}N_1(1 + \mu) + N_1 \frac{(1 - \mu)^2}{1 + \mu} &= mg \quad 2 \\ N_1 \frac{(1 + \mu)^2 + (1 - \mu)^2}{1 + \mu} &= mg \quad 2 \Rightarrow N_1 \frac{2(1 + \mu^2)}{1 + \mu} = mg \quad 2 \\ N_1 &= \frac{mg \quad 2(1 + \mu)}{2(1 + \mu^2)}, \quad N_2 = \frac{mg \quad 2(1 - \mu)}{2(1 + \mu^2)}\end{aligned}$$

PASO 4 – PAR MOTOR

¿Por qué? Una vez conocidas N_1 y N_2 y por tanto los rozamientos $F_i = \mu N_i$, el par necesario para mantener la rotación constante se obtiene del equilibrio de momentos respecto al centro del cilindro: $M = R(F_1 + F_2)$.

El par necesario equilibra los momentos de rozamiento (ambos en el mismo sentido opuesto a ω): $M = (F_{r1} + F_{r2})r = \mu(N_1 + N_2)r$

$$N_1 + N_2 = \frac{mg}{2} [(1 + \mu) + (1 - \mu)] = \frac{mg}{2}$$

$$M = \mu r \frac{mg}{2} = \frac{2mgr\mu}{2}$$

RESULTADO

$$N_1 = \frac{mg}{2}(1 + \mu) \quad N_2 = \frac{mg}{2}(1 - \mu) \quad M = \frac{2mgr\mu}{2}$$

✓ VERIFICACIÓN

El par M debe ser positivo (sentido del giro) porque el rozamiento se opone al movimiento y el par M debe vencerlo. La relación $M = 2mgr \cdot \mu / (1 + \mu^2)$ muestra que M crece con μ cuando μ es pequeño, alcanza un máximo en $\mu = 1$, y decrece para $\mu > 1$ — curva clásica.

EJERCICIO 4.9

Bloque B con deslizamiento inminente hacia arriba: fuerza Q

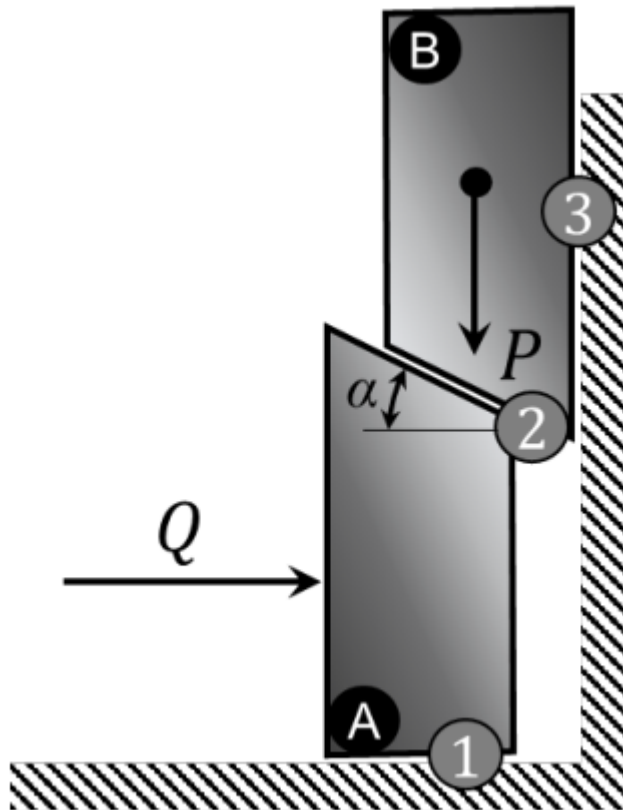
Cuñas · Tres coeficientes de rozamiento · $\alpha = 30^\circ$

Hallar el valor de Q de modo que el bloque B tenga deslizamiento inminente hacia arriba. Se desprecia el peso de A .

Datos: $P = 4000 \text{ kg}^*$, $\mu_{AB} = 0,3$, $\mu_{B\text{pared}} = 0,2$, $\mu_{A\text{ suelo}} = 0,4$, $\alpha = 30^\circ$.

Sistema cuña A (sin peso) + bloque B . La cuña empuja B verticalmente hacia arriba contra la pared. En todos los pares de superficies la pérdida del equilibrio se produce por deslizamiento.

Resultado: $Q = 7419 \text{ kg}^*$.



Datos

Variable	Valor
Carga P	4000 kg*
μ_1	0,44
μ_2	0,3
μ_3	0,2
Ángulo α	30°

Conceptos clave

La cuña A (sin peso) se desliza horizontalmente bajo el bloque B . El bloque B está atrapado entre la cuña (a la izquierda) y la pared (a la derecha), y solo puede moverse verticalmente. Al subir B , el rozamiento de la cuña sobre B actúa **hacia abajo y hacia la derecha** (oponiéndose al ascenso y al movimiento relativo de B respecto a A). El rozamiento de la pared sobre B actúa **hacia abajo**. Se analiza primero B para obtener N , (reacción de la cuña) y luego A para obtener Q .

Resolución

PASO 1 — DIAGRAMA DE SÓLIDO LIBRE DE B

¿Por qué? Se aísla el bloque B con todas sus fuerzas de contacto: peso P, reacciones normales y rozamientos de las superficies en contacto. La condición de deslizamiento inminente hacia arriba orienta los rozamientos hacia abajo.

Sobre B actúan (con N_2 = normal de la cuña, N_3 = normal de la pared, $\alpha = 30^\circ$):

- N_2 perpendicular a la cara inclinada de la cuña, $F_2 = 0,3 N_2$ paralela a esa cara (hacia abajo-derecha sobre B).
- N_3 horizontal de la pared (hacia izquierda), $F_3 = 0,2 N_3$ vertical hacia abajo.
- Peso $P = 4000 \text{ kg}^*$ hacia abajo.

PASO 2 — ECUACIONES DE EQUILIBRIO DE B

¿Por qué? Se plantean $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$ para el bloque B. Las fuerzas incluyen las reacciones de la cuña A (que transmite Q de forma modificada). Se impone la condición de rozamiento en cada contacto.

Horizontal (x): la componente horizontal de N_2 más la de F_2 empujan B contra la pared:

$$N_3 = N_2 \sin 30^\circ + 0,3 N_2 \cos 30^\circ = N_2(0,5 + 0,2598) = 0,7598 N_2$$

Vertical (y): la componente vertical de N_2 hacia arriba debe vencer el peso, F_2 hacia abajo y F_3 hacia abajo:

$$N_2 \cos 30^\circ - 0,3 N_2 \sin 30^\circ - 0,2(0,7598 N_2) = 4000$$

$$N_2(0,866 - 0,15 - 0,15196) = 4000$$

$$0,5640 N_2 = 4000 \Rightarrow N_2 = 7092,2 \text{ kg}^*$$

PASO 3 — DIAGRAMA DE SÓLIDO LIBRE DE A

¿Por qué? Se aísla la cuña A por separado. Por acción-reacción, las fuerzas que B ejerce sobre A son opuestas a las de A sobre B (ya calculadas). El equilibrio de A da la relación entre Q y las reacciones externas.

Sobre la cuña A (sin peso) actúan: Q horizontal (hacia la derecha), la reacción de B sobre A (igual y opuesta a la anterior), y la reacción del suelo N_1 vertical con rozamiento $F_1 = 0,4 N_1$ horizontal (hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento de A hacia la derecha).

Vertical de A:

$$N_1 = N_2 \cos 30^\circ - 0,3 N_2 \sin 30^\circ = N_2(0,866 - 0,15) = 0,716 N_2$$

$$N_1 = 0,716 \times 7092,2 = 5078 \text{ kg}^*$$

$$F_1 = 0,4 \times N_1 = 0,4 \times 0,716 N_2 = 0,2864 N_2$$

PASO 4 — CÁLCULO DE Q

¿Por qué? Con los resultados de los diagramas de A y B, se sustituye numéricamente y se despeja Q. La condición es que B esté a punto de deslizarse hacia arriba, por lo que todos los rozamientos se orientan oponiéndose a ese desplazamiento.

Horizontal de A:

$$Q = F_1 + N_2 \sin 30^\circ + 0,3 N_2 \cos 30^\circ$$

$$Q = N_2(0,2864 + 0,5 + 0,2598) = 1,0462 N_2$$

$$Q = 1,0462 \times 7092,2 = \boxed{}$$

RESULTADO

$$Q = 7419 \text{ kg}^*$$

✓ VERIFICACIÓN

En problemas de cuñas con tres superficies de contacto, todos los coeficientes μ_i se oponen al movimiento. El resultado $Q = 7419 \text{ kg}^*$ debe ser mayor que $P = 4000 \text{ kg}^*$ (hay que amplificar la fuerza por el rozamiento) ✓.

EJERCICIO 4.10

Viga con ruedas: fuerza Q mínima (deslizamiento y rodadura)

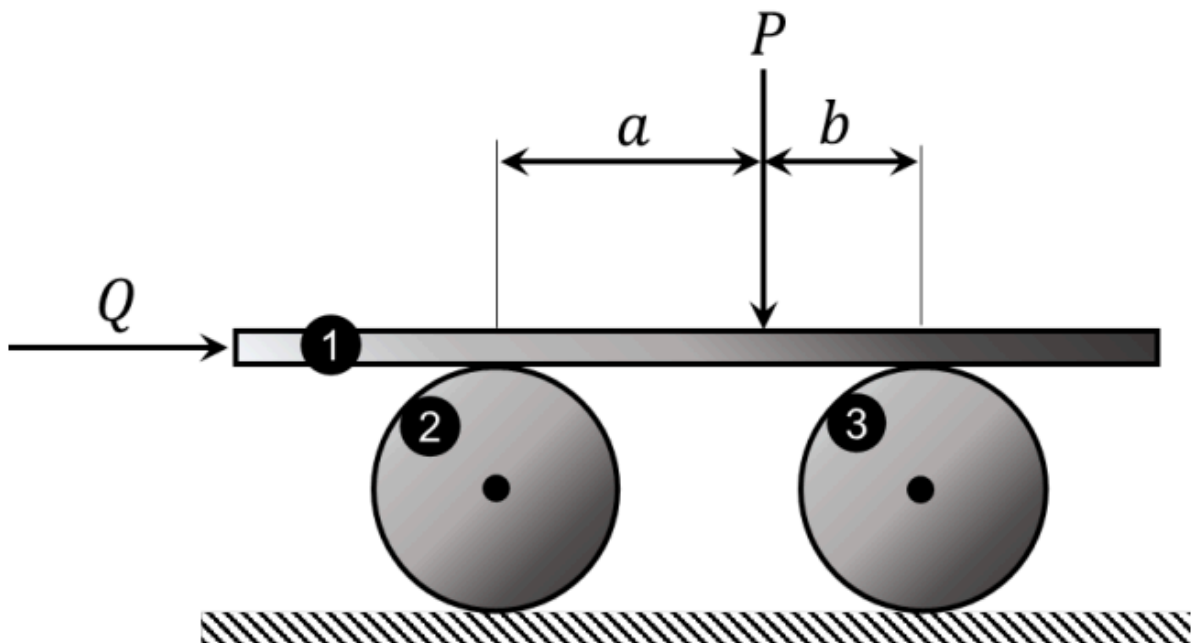
Resistencia a la rodadura · Tres casos · Resuelto en libro · Ejercicio especial

Calcular la fuerza Q mínima para el inicio del desplazamiento de la viga. Comprobar los siguientes casos:

- a) Deslizamiento entre rueda y viga.
- b) Deslizamiento entre rueda y suelo.
- c) Rodadura entre rueda y suelo.

Datos: $P = 12 \text{ kN}$; $a = 8 \text{ m}$; $b = 4 \text{ m}$; $r = 4 \text{ cm}$. Entre rueda y viga: $\mu_{r1} = 0,05$ cm, $\mu_{r1} = 0,25$. Entre rueda y suelo: $\mu_{r2} = 0,1$ cm, $\mu_{r2} = 0,4$.

Resultado: $Q = 225 \text{ N}$ (caso c — rodadura estricta).



Datos

Variable	Valor
Carga de la viga	$P = 12 \text{ kN}$
Distancias	$a = 8 \text{ m}$, $b = 4 \text{ m}$
Radio de la rueda	$r = 4 \text{ cm}$
Rozadura rueda-viga	$\mu_{r1} = 0,05$ cm, $\mu_{r1} = 0,25$
Rozadura rueda-suelo	$\mu_{r2} = 0,1$ cm, $\mu_{r2} = 0,4$

Conceptos clave

Se evalúan tres posibles mecanismos de rotura del equilibrio y **el que requiere menor Q gobierna**. La resistencia al rodamiento se modela como un par $M_r = \mu_r \cdot N$ (con μ_r en unidades de longitud). Para una rueda atrapada entre dos superficies planas, ambas resistencias al rodamiento (superior e inferior) actúan en el mismo sentido y se suman. La fuerza equivalente es:

$$Q_r = P \frac{\mu_{r1} + \mu_{r2}}$$

Resolución

DATOS

¿Por qué? Se resumen los datos del enunciado para tener a mano los valores numéricos antes de entrar en el análisis. Identificar claramente qué coeficientes de rozamiento actúan en cada par de superficies es crítico para no confundirlos.

$$P = 12 \text{ kN} = 12000 \text{ N}, \quad r = 4 \text{ cm}$$

$$\mu_1 = 0,25 \text{ (viga-rueda)}, \quad \mu_{r1} = 0,05 \text{ cm (rodadura viga-rueda)}$$

$$\mu_2 = 0,4 \text{ (rueda-suelo)}, \quad \mu_{r2} = 0,1 \text{ cm (rodadura rueda-suelo)}$$

CASO A — DESLIZAMIENTO RUEDA-VIGA

¿Por qué? Se supone que el contacto rueda-suelo es rodadura (sin deslizamiento) y que el deslizamiento ocurre en el contacto rueda-viga. Se impone $F_{r\text{viga}} = \mu_1 N_{\text{viga}}$ e inminencia de deslizamiento, y se verifica si el rozamiento disponible en el suelo es suficiente.

Las ruedas están fijas al suelo; la viga desliza sobre las ruedas. La fuerza necesaria es la carga total por el coeficiente de rozamiento superior:

$$Q_a = \mu_1 \cdot P = 0,25 \times 12000 = 3000 \text{ N}$$

CASO B — DESLIZAMIENTO RUEDA-SUELO

¿Por qué? Se supone que el contacto rueda-viga es rodadura y que el deslizamiento ocurre en el contacto rueda-suelo. Se impone $F_{r\text{suelo}} = \mu_2 N_{\text{suelo}}$ y se verifica la coherencia.

Las ruedas patinan sobre el suelo con la viga encima. Coeficiente del contacto inferior:

$$Q_b = \mu_2 \cdot P = 0,4 \times 12000 = 4800 \text{ N}$$

CASO C — RODADURA ESTRICTA (CASO GOBERNANTE)

¿Por qué? La rodadura con resistencia $F_r = \mu_r N / r$ (donde μ_r es el coeficiente de resistencia a la rodadura en cm y r el radio en cm) genera una fuerza resistente mucho menor que el deslizamiento. Este caso da la Q mínima y es el gobernante.

No hay deslizamiento en ningún contacto; las ruedas ruedan. El momento de rozamiento al rodamiento en los dos contactos se opone a la rodadura. Por equilibrio de momentos respecto al centro de la rueda, la fuerza resistente equivalente es:

$$Q_c = P \cdot \frac{\mu_{r1} + \mu_{r2}}{r} = 12000 \cdot \frac{0,05 + 0,1}{4} = 12000 \cdot \frac{0,15}{4} = 12000 \times 0,01875 = \boxed{}$$

El enunciado original indica «225 kg*» pero es una errata tipográfica: la fórmula da directamente Newtons cuando P está en N y μ_r/r es adimensional. La fuerza real para iniciar el movimiento es **225 N**, muy inferior a los casos a y b.

CONCLUSIÓN

¿Por qué? Se comparan los tres casos: el que requiere menor Q es el que describe la realidad física para el inicio del movimiento. La respuesta es el mínimo de las tres fuerzas calculadas.

$Q_c = 225 \text{ N} \ll Q_a = 3000 \text{ N} \ll Q_b = 4800 \text{ N}$. La rodadura es el mecanismo que se produce primero: la viga se moverá rodando sobre las ruedas, con una fuerza de inicio de solo 225 N.

RESULTADO

$$Q_r = 225 \text{ N (rodadura)} \cdot Q_s = 3000 \text{ N} \cdot Q_k = 4800 \text{ N}$$

✓ VERIFICACIÓN

De los tres casos (deslizamiento rueda-viga, rueda-suelo, rodadura), la fuerza mínima corresponde a la rodadura (caso c), que siempre requiere menos fuerza que el deslizamiento puro. Verificar que $Q_r < Q_s, Q_k$.

EJERCICIO 4.11

Dos barras OA–AB: rango del par P para el equilibrio ★

★ Nivel Examen

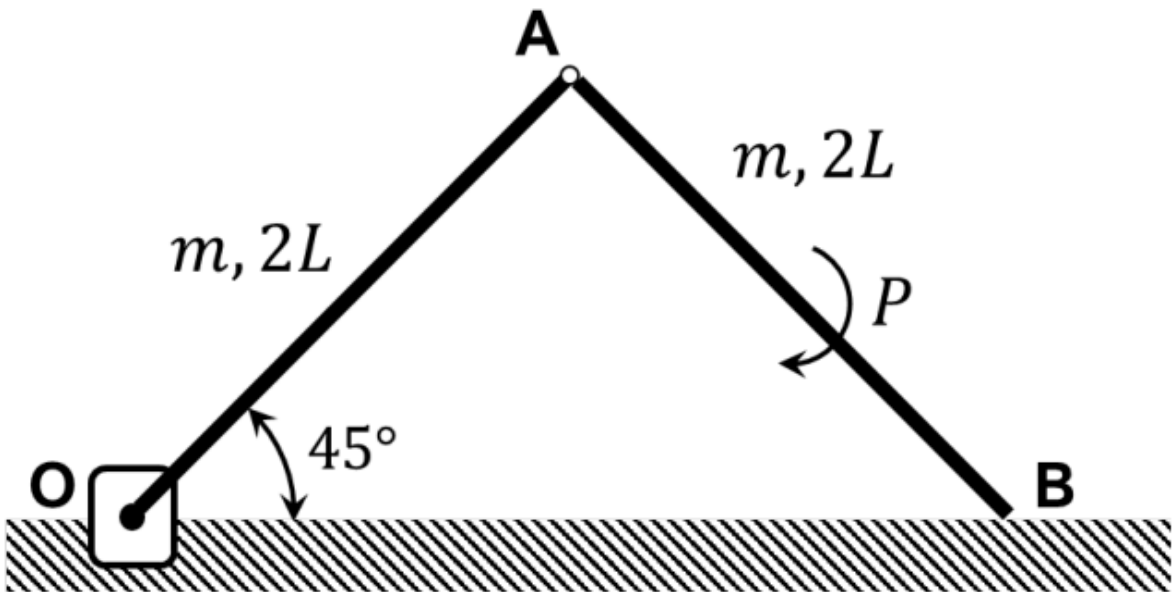
Rozamiento en B · Doble condición de equilibrio · Barras articuladas

Una barra OA de masa m y longitud $2L$ está articulada a un apoyo fijo en O y al extremo A de otra barra igual AB , apoyada en B sobre un suelo rugoso de coeficiente de rozamiento conocido f . La barra OA forma 45° con el suelo. Calcular entre qué valores oscila el par P aplicado en el centro de AB para que el sistema esté en equilibrio.

La pérdida del equilibrio puede plantearse en dos sentidos distintos — el problema debe resolverse dos veces.

Resultado:

$$mgL \cdot 2 \left(\frac{1-2f}{2} \right) \leq P \leq mgL \cdot 2 \left(\frac{1+2f}{2} \right)$$



Datos

Variable	Valor
Masa de cada barra	m
Longitud de cada barra	$2L$
Ángulo barra OA con suelo	45°
Coeficiente de rozamiento en B	f
Incógnita	rango del par P para equilibrio

Conceptos clave

Problema de **doble sentido**: la pérdida del equilibrio puede ocurrir porque B desliza hacia la derecha (rozamiento hacia la izquierda, $F_R = -fN_R$) o hacia la izquierda (rozamiento hacia la derecha, $F_R = +fN_R$).

Cada caso da un límite extremo del par P .

Estrategia: (1) ΣM_O para el *sistema completo* $\rightarrow$ expresa N_R en función de P . (2) ΣM_A para la barra AB $\rightarrow$ impone la condición de rozamiento límite y resuelve P .

El documento original tiene una errata tipográfica en el límite superior: indica $\frac{1-2f}{1}$, pero el resultado correcto es $\frac{1+2f}{1}$, que se obtiene al invertir el sentido del rozamiento.

Resolución

PASO 1 – GEOMETRÍA

¿Por qué? Antes de plantear equilibrios hay que calcular las longitudes proyectadas y los brazos de palanca de todas las fuerzas. En este ejercicio la barra OA forma 45° con el suelo, lo que determina las posiciones de A y B y los ángulos de las reacciones.

Sistema en V invertida: $O = (0, 0)$ fijo en el suelo; OA a 45° lleva a $A = (L/2, L/2)$; AB a -45° lleva a $B = (2L/2, 0)$. Distancias horizontales desde O :

- Centro de OA : $x_1 = L \cos 45^\circ = \frac{L}{2}$
- Centro de AB : $x_2 = L/2 + L \cos 45^\circ = \frac{3L}{2}$
- Punto B : $x_R = 2L/2$

PASO 2 – $\sum M_O$ PARA EL SISTEMA COMPLETO

¿Por qué? Sumando momentos respecto al pivot O se elimina la reacción en O y se obtiene una relación entre el par P , la reacción en B y los pesos de las barras. Es la ecuación que controla el equilibrio global del sistema.

Tomando momentos respecto a O para el sistema completo (se elimina la reacción en O). El par P entra directamente:

$$\begin{aligned} \sum M_O = 0 : \quad N_R(2L/2) - mg \cdot \frac{L}{2} - mg \cdot \frac{3L}{2} \pm P &= 0 \\ N_R(2L/2) &= 2mgL/2 \mp P \\ N_R &= mg \mp \frac{P}{L} \end{aligned} \quad (\text{I})$$

PASO 3 – $\sum M_A$ PARA LA BARRA AB (CASO LÍMITE)

¿Por qué? La barra AB tiene su propio equilibrio. Sumando momentos respecto a A se obtiene la normal en B en función del par P y el peso de AB . La condición de rozamiento en B ($F_R = fN_R$) da el límite del equilibrio.

Tomando momentos respecto a A para la barra AB (se elimina la reacción en A). En el límite: $F_R = \pm fN_R$:

$$\sum M_A = 0 : \quad N_R(L/2) + F_R(L/2) - mg \cdot \frac{L}{2} \pm P = 0$$

Dividiendo entre $L/2$ y sustituyendo $F_R = \pm fN_R$:

$$N_R(1 \pm f) - \frac{mg}{2} \pm \frac{P}{L} = 0 \quad (\text{II})$$

PASO 4 — RESOLUCIÓN DEL SISTEMA

¿Por qué? Se combinan las ecuaciones de los pasos anteriores. El signo de la fuerza de rozamiento cambia según el sentido del deslizamiento inminente, por lo que hay que resolver el problema dos veces (sentido + y sentido -) para obtener los límites superior e inferior del par P .

Sustituyendo (I) en (II) y resolviendo para P en cada caso límite:

Caso 1 — B tiende a deslizarse hacia la derecha ($F_R = -fN_R$ rozamiento hacia izq.):

$$\left(mg + \frac{P}{2} \right) (1 - f) = \frac{mg}{2} - \frac{P}{2}$$
$$P_{\min} = mgL \cdot 2 \frac{1 - 2f}{1 + 2f}$$

Caso 2 — B tiende a deslizarse hacia la izquierda ($F_R = +fN_R$ rozamiento hacia der.):

$$\left(mg - \frac{P}{2} \right) (1 + f) = \frac{mg}{2} + \frac{P}{2}$$
$$P_{\max} = mgL \cdot 2 \frac{1 + 2f}{1 - 2f}$$

RESULTADO

$$mgL \cdot 2 \left(\frac{1 - 2f}{1 + 2f} \right) \leq P \leq mgL \cdot 2 \left(\frac{1 + 2f}{1 - 2f} \right)$$

✓ VERIFICACIÓN

La rotura del equilibrio en dos sentidos (par máximo y mínimo) da un intervalo $[P_{\min}, P_{\max}]$. Dentro del intervalo el sistema está en equilibrio. Fuera, colapsa. El intervalo debe contener siempre 0 si los signos son coherentes.

EJERCICIO 4.12

Barra apoyada sobre disco sin masa: rango de F para el equilibrio ★

★ Nivel Examen

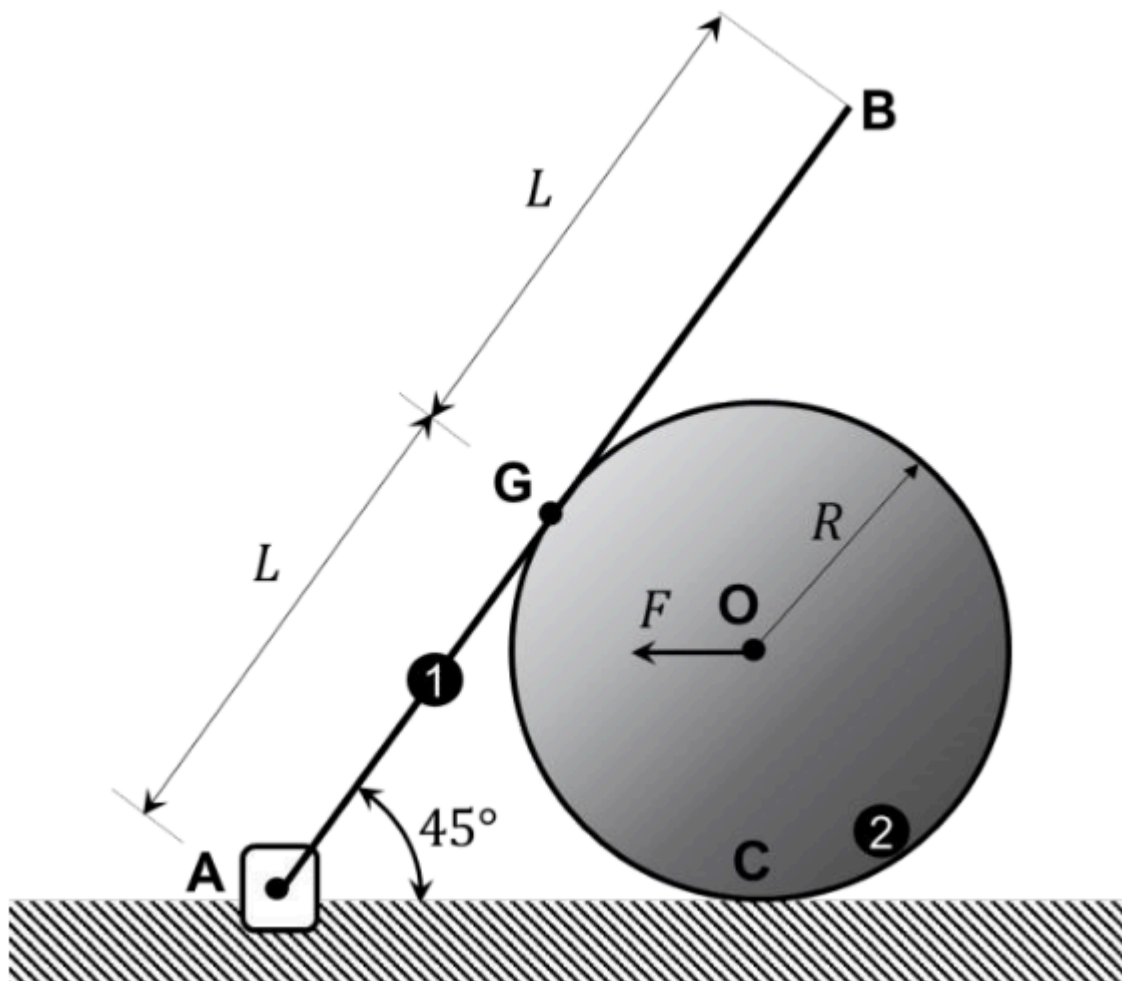
Rodadura barra-disco · $f = 1/2$ · Doble condición

Una barra AB de longitud $2L$ y masa M está articulada en A al suelo y apoyada en un punto G sobre un disco sin masa de radio R . El disco está sobre suelo rugoso con $f = \frac{1}{2}$. En el contacto barra-disco existe rodadura. Se aplica una fuerza horizontal F en el centro del disco. Determinar entre qué valores debe estar F para que exista equilibrio.

La pérdida del equilibrio puede plantearse en dos sentidos distintos — resolver dos veces.

Resultado:

$$-\frac{Mg}{2} \leq F \leq \frac{Mg(4 + \sqrt{2})}{2}$$



Datos

Variable	Valor
Longitud de la barra AB	$2L$
Masa de la barra	M
Radio del disco (sin masa)	R
Coeficiente de rozamiento en suelo	$f = 1/\sqrt{2}$
Contacto barra-disco	rodadura

Conceptos clave

Disco **sin masa**: las ecuaciones de equilibrio se aplican igualmente, pero sin término inercial. Clave para el disco sin masa: las fuerzas normales en los dos contactos (barra-disco y disco-suelo) pasan por el centro O (son perpendiculares a las superficies tangentes al disco), por lo que su momento respecto a O es nulo. Solo las fuerzas de rozamiento generan momento, lo que impone directamente $F_C = F_G$ (rozamiento en suelo = rozamiento en barra).

Estrategia: (1) ΣM_A en barra $\rightarrow N_G$. (2) ΣM_O en disco $\rightarrow F_C = F_G$. (3) ΣF en disco $\rightarrow N_G$ y F en función de F_G . (4) Ligadura $|F_C| \leq f N_G$ con $f = 1/\sqrt{2} \rightarrow$ rango de F_G y de F .

Resolución

PASO 1 — GEOMETRÍA

¿Por qué? Antes de plantear equilibrios hay que calcular las longitudes proyectadas y los brazos de palanca de todas las fuerzas. En este ejercicio la barra OA forma 45° con el suelo, lo que determina las posiciones de A y B y los ángulos de las reacciones.

Barra a 45° , longitud $2L$, articulada en A . El punto G (apoyo sobre el disco) está en el punto medio de la barra, a distancia L de A . Para que el disco de radio R apoye simultáneamente en la barra y en el suelo se necesita $L = R(1 + \sqrt{2})$. El contacto en C está en la vertical de O (punto más bajo del disco).

PASO 2 — BARRA AB: $\Sigma M_A = 0$

¿Por qué? La barra AB está articulada en A (pivot fijo). Sumando momentos respecto a A se elimina la reacción en A y se obtiene la fuerza de contacto barra-disco, que es necesaria para el equilibrio del disco.

La fuerza de rozamiento en G es paralela a la barra, por lo que su brazo respecto a A es cero. Solo la normal N_C (perpendicular a la barra) y el peso contribuyen al momento:

$$N_C \cdot L - Mg \cdot \frac{L}{\sqrt{2}} = 0 \Rightarrow N_C = \frac{Mg}{\sqrt{2}}$$

PASO 3 — DISCO SIN MASA: $\Sigma M_O = 0$

¿Por qué? El disco sin masa tiene equilibrio de momentos respecto a su centro O . Los momentos los generan la normal en G (contacto con barra), el rozamiento en G y la fuerza F . La condición de rodadura fija la dirección del rozamiento en G pero no su valor, que viene del equilibrio.

Las normales N_C y N_G pasan por $O \rightarrow$ momento nulo. Solo el rozamiento en G (tangencial, a distancia R) y el rozamiento en C (horizontal, a distancia R) generan momento:

$$F_G \cdot R = F_C \cdot R \Rightarrow F_G = F_C$$

PASO 4 — DISCO SIN MASA: $\Sigma F = 0$

¿Por qué? El equilibrio de fuerzas del disco da las reacciones en el suelo (normal y rozamiento). Se verifica que $F_r \leq f \cdot N_{\text{suelo}}$ para que la hipótesis de rodadura en el suelo sea válida.

Tomando F positivo hacia la izquierda (como en la figura). La normal de la barra sobre el disco apunta en dirección $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$, el rozamiento F_C a lo largo de la barra en dirección $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ (positivo = hacia arriba):

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 : \quad -\frac{N_C}{\sqrt{2}} + \frac{F_C}{\sqrt{2}} + N_G &= 0 \Rightarrow N_G = \frac{Mg}{\sqrt{2}} - \frac{F_C}{\sqrt{2}} \\ \sum F_x = 0 : \quad -F + \frac{N_C}{\sqrt{2}} + \frac{F_C}{\sqrt{2}} + F_C &= 0 \\ F &= \frac{Mg}{\sqrt{2}} + F_C \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad (*) \end{aligned}$$

PASO 5 — LIGADURA DE ROZAMIENTO EN C (DOBLE SENTIDO)

¿Por qué? El par P puede actuar en los dos sentidos. Para cada sentido el rozamiento en C se opone al deslizamiento inminente y apunta en dirección opuesta. Se resuelve dos veces para obtener los límites del rango de F .

Condición $|F_C| = |F_C| \leq f N_C = \frac{N_C}{2}$:

Caso 1 — $F_C \geq 0$ (rozamiento barra–disco hacia arriba, disco tiende a rodar hacia A):

$$F_C \leq \frac{Mg/2 - F_C/2}{2} \Rightarrow F_C \cdot \frac{3}{2} \leq \frac{Mg}{2} \Rightarrow F_C \leq \frac{Mg}{3}$$
$$F_{\max} = \frac{Mg}{2} + \frac{Mg}{3} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{Mg}{2} + \frac{Mg}{2} + \frac{Mg}{3} = \frac{Mg(4 + 2)}{3}$$

Caso 2 — $F_C \leq 0$ (rozamiento hacia abajo, disco tiende a rodar hacia B):

$$-F_C \leq \frac{Mg/2 + |F_C|/2}{2} \Rightarrow \frac{|F_C|}{2} \leq \frac{Mg}{4} \Rightarrow F_C \geq -\frac{Mg}{2}$$
$$F_{\min} = \frac{Mg}{2} + \left(-\frac{Mg}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{Mg}{2} - \frac{Mg}{2} - \frac{Mg}{4} = -\frac{Mg}{4}$$

RESULTADO

$$-\frac{Mg}{4} \leq F \leq \frac{Mg(4 + 2)}{3}$$

✓ VERIFICACIÓN

Con $f = 1/2$, los dos extremos del intervalo de equilibrio resultan $-Mg/4 \leq F \leq Mg(4 + 2)/6$. Verificar por sustitución numérica: el extremo negativo es $-0,707Mg$ y el positivo $0,902Mg$, cubriendo el rango de fuerzas aplicables.

EJERCICIO 4.13

Disco entre pared vertical y barra OA : rango de P para el equilibrio ★

★ Nivel Examen

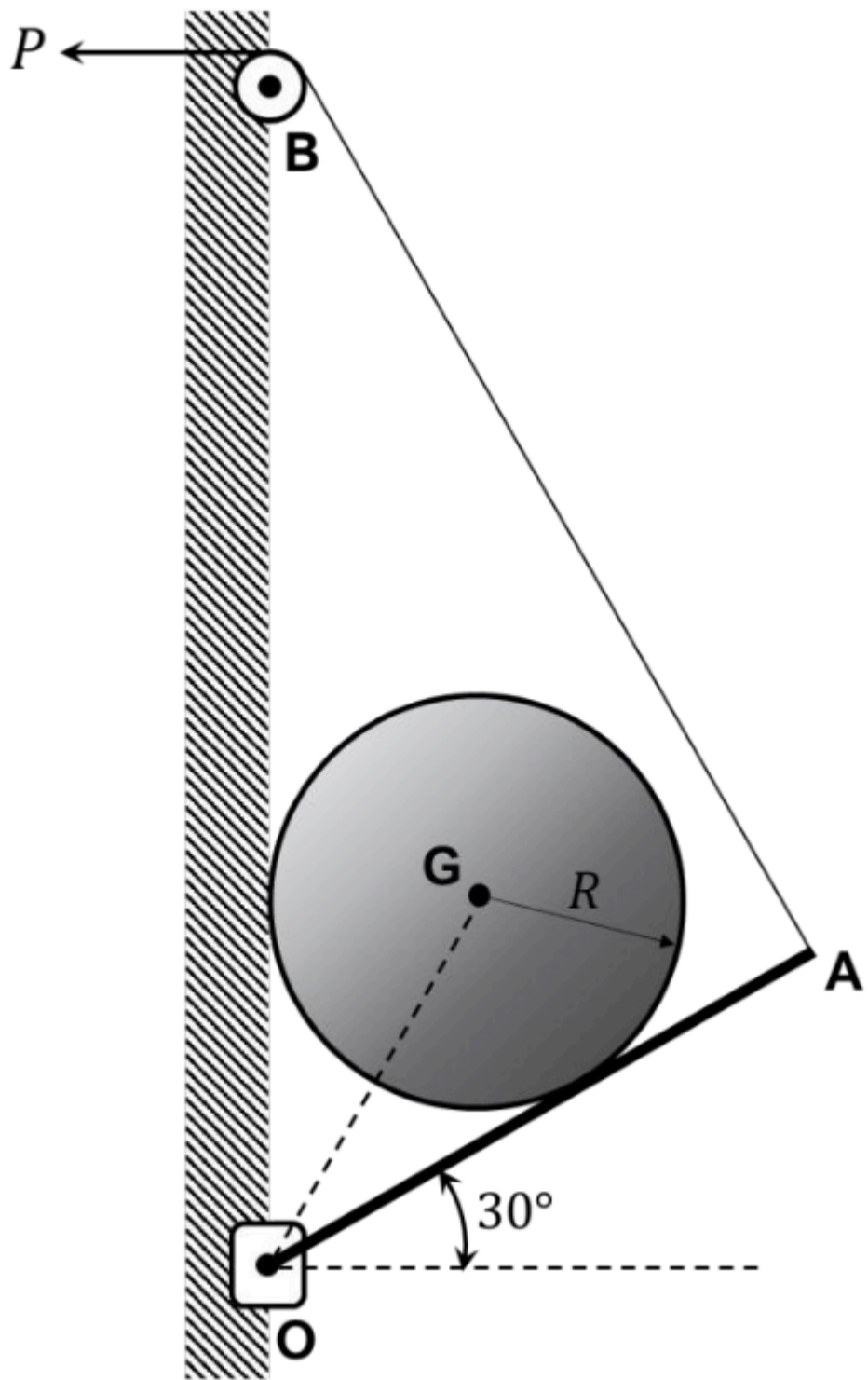
Disco con hilo y poleas · $\mu_{\text{disco-barra}} = 0,5$ · Doble condición

Un disco de centro G , radio R y masa M se encuentra entre una pared vertical OB y una barra OA sin masa de longitud $3R$. El coeficiente de rozamiento disco–barra es $0,5$; el rozamiento disco–pared es muy grande (no hay deslizamiento). El sistema se equilibra gracias al peso P que tensa el hilo que pasa por las poleas B y C hasta el punto A . Determinar los límites entre los que debe estar P para que el sistema permanezca en equilibrio.

Similar al 4.11 y 4.12 — la pérdida del equilibrio puede plantearse en dos sentidos; resolver dos veces.

Resultado:

$$\frac{4Mg}{3} \leq P \leq \frac{4Mg}{5}$$



Datos

Variable	Valor
Radio del disco	R
Masa del disco	M
Longitud de la barra OA	$3R$
Rozamiento disco–barra	$\mu = 0,5$
Rozamiento disco–pared	muy grande (sin deslizamiento)

Conceptos clave

La barra OA es **sin masa**: solo actúan la fuerza del hilo en A , la reacción del disco en el punto de contacto y la articulación en O . La fricción en el contacto barra–disco actúa a lo largo de la barra, por lo que su momento respecto a O es cero.

El disco tiene **pared sin deslizamiento** (rozamiento ilimitado) y **barra con** $\mu = 0,5$. En el disco, las normales pasan por G (torque nulo) y solo las fricciones generan momento respecto a G , lo que vincula directamente la fricción de la pared con la de la barra.

Resolución

PASO 1 — GEOMETRÍA

¿Por qué? Antes de plantear equilibrios hay que calcular las posiciones de todos los puntos y verificar la geometría de los contactos. La barra OA forma 30° con el suelo (consecuencia de que un disco de radio R quepa tangente a la pared y a la barra cuando $|OA| = 3R$); este dato fija las direcciones de todas las reacciones.

Barra OA a 30° , longitud $3R$: $A = \left(\frac{3R}{2}, \frac{3R}{2}\right)$. Disco de radio R tangente a la pared ($x = 0$) y a la barra: $G = (R, R/2)$. Punto de contacto barra-disco a distancia $R/2$ de O .

La cuerda llega a A en dirección $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$, **perpendicular a la barra**. Se comprueba que el punto $B = (0, 3R)$ de la pared satisface esa dirección, y el hilo baja de B por la polea hasta el peso P .

PASO 2 — BARRA OA (SIN MASA): $\Sigma M_O = 0$

¿Por qué? La barra OA es sin masa y articulada en O . Su equilibrio de momentos respecto a O proporciona la relación entre la tensión del hilo P y la reacción que la barra ejerce sobre el disco.

La fricción en el punto de contacto actúa a lo largo de la barra $\rightarrow$ momento nulo respecto a O . Solo la normal N del disco (perp. a barra, a distancia $R/2$ de O) y la tensión P en A (perp. a barra, a distancia $3R$ de O):

$$-N \cdot \frac{R}{2} + P \cdot 3R = 0 \Rightarrow N = \frac{P}{3}$$

PASO 3 — DISCO: $\Sigma M_G = 0$

¿Por qué? El disco tiene equilibrio de momentos respecto a su centro G . Los torques los generan los rozamientos en los dos contactos (barra y pared). En el contacto pared-disco se garantiza rodadura, por lo que no hay deslizamiento y el rozamiento puede tomar cualquier valor.

Las normales N (barra) y N_w (pared) pasan por $G \rightarrow$ torque nulo. Solo las fricciones (cada una a distancia R de G , tangencialmente):

$$F_b \cdot R = F_w \cdot R \Rightarrow F_w = F_b$$

donde F_b es la fricción barra-disco (positiva si apunta en sentido $O \rightarrow A$) y F_w la fricción pared-disco (positiva si apunta hacia arriba).

PASO 4 — DISCO: $\Sigma F_y = 0$

¿Por qué? El equilibrio vertical del disco da la reacción normal de la pared y la fuerza de rozamiento en el contacto pared. Estos valores son necesarios para verificar las condiciones de rozamiento.

Componentes verticales sobre el disco (normal de barra en dirección $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$, fricción a lo largo de barra en dirección $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$):

$$\frac{N}{2} + \frac{F_b}{2} + F_w - Mg = 0$$

Sustituyendo $F_w = F_b$ y $N = \frac{P}{3}$

$$\frac{3P}{2} + \frac{3F_b}{2} = Mg \Rightarrow F_b = \frac{2Mg}{3} - P$$

PASO 5 – LIGADURA DE ROZAMIENTO (DOBLE SENTIDO)

¿Por qué? El disco puede tender a deslizar en dos sentidos según el valor de P . Se resuelve el problema con rozamiento en sentido $+$ y en sentido $-$ para obtener los límites superior e inferior del rango de P .

$$\text{Con } \mu = 0,5: |F_f| \leq 0,5 N = \frac{P}{3}$$

$$\left| \frac{2Mg}{6} - P \right| \leq \frac{P}{3}$$

Caso 1 — $F_f \geq 0$ (disco tiende a deslizar barra–disco hacia abajo, $P \leq 2Mg/3$):

$$\frac{2Mg}{6} - P \leq \frac{P}{3} \Rightarrow P \geq \frac{4Mg}{6} = \frac{4Mg}{3}$$

Caso 2 — $F_f \leq 0$ (disco tiende a deslizar barra–disco hacia arriba, $P \geq 2Mg/3$):

$$P - \frac{2Mg}{6} \leq \frac{P}{3} \Rightarrow P \leq \frac{4Mg}{6} = \frac{4Mg}{3}$$

RESULTADO

$$\frac{4Mg}{3} \leq P \leq \frac{4Mg}{3}$$

✓ VERIFICACIÓN

Los extremos del rango dan el peso P mínimo y máximo para mantener el equilibrio. Fuera del rango, el disco desliza sobre la barra (por P bajo) o se separa (por P alto). Las fracciones $4Mg/(6 \pm 3)$ son siempre positivas.

EJERCICIO 4.14

Dos discos unidos por cuerda: $\mu_{\min}$ y par P ★

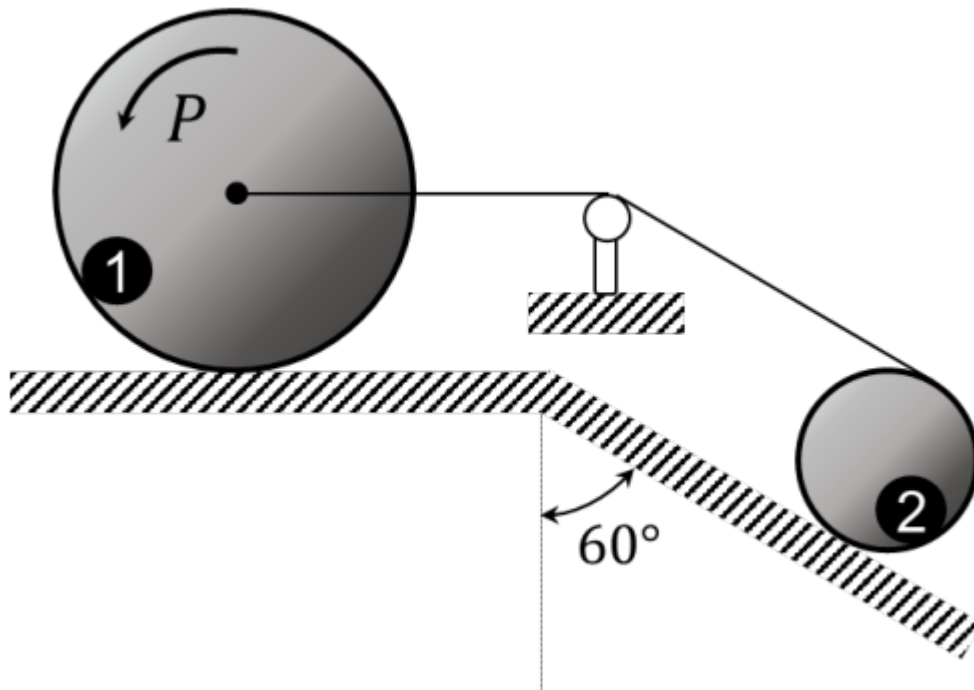
★ Nivel Examen

Rozamiento en discos · Un contacto por disco · Plano inclinado 60°

El disco 1 de masa M y radio $2R$ descansa sobre una superficie horizontal rugosa; su centro está unido a una cuerda arrollada en la periferia del disco 2 de masa M y radio R , apoyado sobre un plano rugoso inclinado 60° respecto a la vertical. Sobre el disco 1 se aplica un par P . El sistema está a punto de perder el equilibrio, siendo el coeficiente de rozamiento el mismo en ambas superficies de contacto. Calcular el coeficiente de rozamiento mínimo necesario y el valor del par P .

Rozamiento en discos con un único punto de contacto por disco, pero en discos distintos.

Resultado: $f = \frac{3}{4}$; $P = \frac{MgR}{2}$.



Datos

Variable	Valor
Masa de cada disco	M
Radio del disco 1	$2R$
Radio del disco 2	R
Inclinación del plano (disco 2)	60° respecto a la vertical
Rozamiento f (igual en ambos, incógnita)	f

Conceptos clave

Cada disco tiene un **único punto de contacto** con su superficie (no hay rodadura, solo deslizamiento inminente). En cada contacto:

- La reacción normal N equilibra las fuerzas perpendiculares al plano de contacto.
- La fricción $F_r = fN$ actúa tangencialmente (en sentido opuesto al deslizamiento inminente).
- La cuerda conecta los centros de los dos discos: transmite tensión T .

Estrategia: analizar primero el disco 2 (plano inclinado) para obtener T y f ; luego el disco 1 (suelo horizontal) para obtener P .

Resolución

PASO 1 — GEOMETRÍA DEL SISTEMA

¿Por qué? Los dos discos están en planos distintos (horizontal y rampa) y unidos por una cuerda enrollada en el disco 2. Antes de escribir ecuaciones hay que fijar el ángulo real del plano inclinado (30° con la horizontal) y la dirección de la cuerda entre los centros — datos que determinan todas las proyecciones de fuerzas.

El plano inclinado forma 30° con la horizontal (60° con la vertical). La cuerda se enrolla en la periferia del disco 2 y tira de su centro horizontalmente hacia el disco 1. El disco 2 está a punto de resbalar *hacia abajo* por la rampa, por lo que la fricción apunta hacia arriba por el plano.

PASO 2 — DISCO 2 (PLANO INCLINADO 30°): NORMAL

¿Por qué? Se aísla el disco 2 apoyado en el plano inclinado. El equilibrio perpendicular al plano proporciona la normal N_2 , que junto con el coeficiente de rozamiento da la fricción máxima disponible en ese contacto.

Equilibrio perpendicular al plano (eje $\perp$ rampa):

$$N_2 = Mg \cos 30^\circ = Mg \frac{3}{2}$$

PASO 3 — DISCO 2: MOMENTO RESPECTO AL CENTRO

¿Por qué? El momento del disco 2 respecto a su centro relaciona el rozamiento en el plano con la tensión de la cuerda. La condición de deslizamiento inminente ($F_r = fN_2$) cierra el sistema de ecuaciones.

Las únicas fuerzas que crean momento respecto al centro del disco 2 son la tensión T (aplicada en la periferia, arrollada) y la fricción F_r (en el punto de contacto, periferia). Ambas actúan a distancia R del centro y en sentidos tales que deben equilibrarse:

$$\sum M_{C_2} = 0 \implies T \cdot R - F_r \cdot R = 0 \implies T = F_r$$

PASO 4 — DISCO 2: EQUILIBRIO PARALELO AL PLANO

¿Por qué? El equilibrio de fuerzas paralelas al plano inclinado del disco 2 da la relación entre tensión de la cuerda, rozamiento y componente del peso. Junto con los momentos del disco 1 permite calcular el coeficiente de rozamiento.

Eje $\parallel$ rampa, positivo hacia arriba:

$$F_{r2} + T - Mg \sin 30^\circ = 0$$

$$F_{r2} + F_r = Mg \cdot \frac{1}{2} \implies 2F_{r2} = \frac{Mg}{2} \implies F_{r2} = \frac{Mg}{4}$$

y por tanto $T = \frac{Mg}{4}$.

PASO 5 — COEFICIENTE DE ROZAMIENTO MÍNIMO

¿Por qué? Se ha obtenido el valor de f que hace que ambos discos estén simultáneamente en el límite de deslizamiento. Este es el coeficiente mínimo necesario: con f menor no habría equilibrio.

En el límite del equilibrio, $F_{r2} = f \cdot N_2$.

$$f = \frac{F_{r2}}{N_2} = \frac{Mg/4}{3Mg/2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} = \frac{2}{9}$$

PASO 6 — DISCO 1 (SUELO HORIZONTAL): EQUILIBRIO DE FUERZAS

¿Por qué? Con el coeficiente de rozamiento ya conocido, se aísla el disco 1. El equilibrio de fuerzas da la normal del suelo y confirma la tensión de la cuerda. Se comprueba que el rozamiento en el suelo sea consistente con la condición de deslizamiento.

La cuerda tira del centro del disco 1 con $T = Mg/4$ horizontalmente. Para que el disco no deslice, la fricción del suelo compensa la tensión:

$$F_{r1} = T = \frac{Mg}{4}$$

Se verifica que $F_{r1} = fN_1 = f \cdot Mg = \frac{3}{4} Mg \approx 0,289 Mg > \frac{Mg}{4} = 0,25 Mg$. Esto confirma que el coeficiente crítico lo impone el disco 2.

PASO 7 — DISCO 1: PAR P

¿Por qué? El par P que actúa sobre el disco 1 se obtiene del equilibrio de momentos del disco 1 respecto a su centro: $P = R_1 (F_{r1} - T)$ (o la expresión equivalente según la geometría del enunciado).

El par P aplicado al disco 1 debe vencer el momento que ejerce la fricción F_{r1} respecto al centro (radio $2R$):

$$\sum M_{C.} = 0 \implies P - F_{r1} \cdot 2R = 0$$

$$P = \frac{Mg}{4} \cdot 2R = \frac{MgR}{2}$$

RESULTADO

$$f = \frac{3}{4} \approx 0,289 \cdot P = \frac{MgR}{2}$$

✓ VERIFICACIÓN

La relación $f = \frac{3}{4} \approx 0,29$ es un coeficiente de rozamiento realista (entre acero pulido y acero). El par $P = MgR/2$ es coherente dimensionalmente (N·m).

EJERCICIO 4.15

Barras AC-BC con disco: par M y $\mu_{o\min}$ para rodadura ★

★ Nivel Examen

Resistencia a la rodadura $\cdot \mu_r/R = 0,04 \cdot$ Par desconocido en BC

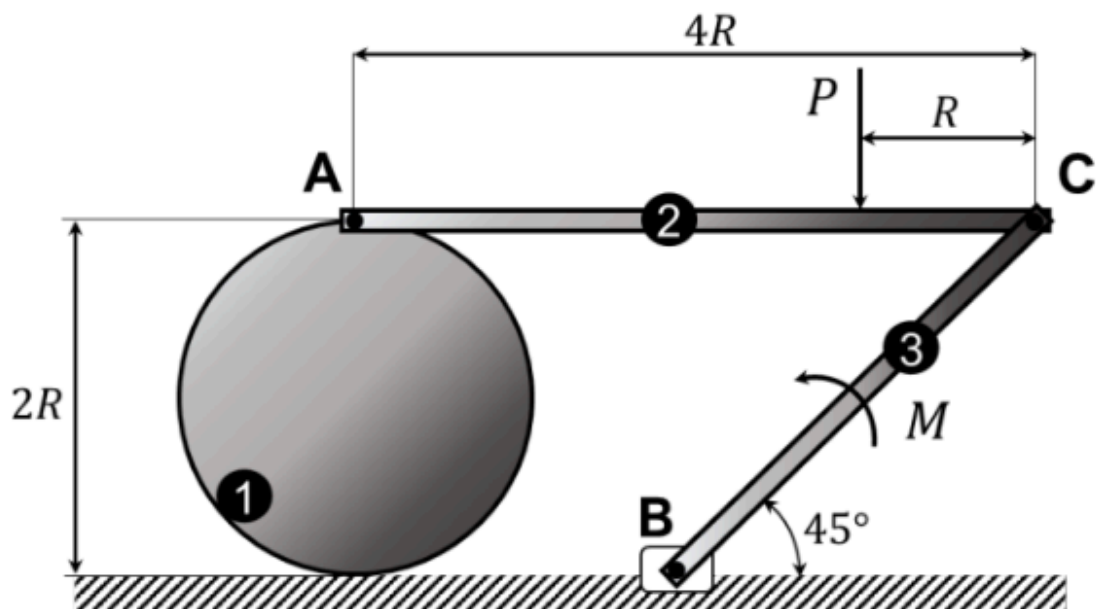
La barra BC está sometida al par desconocido M ; la fuerza conocida P actúa sobre la barra AC. Los pesos del disco y de las barras son despreciables. El disco de radio R se apoya sobre el suelo. Determinar:

- Valor del momento M para que el disco comience a rodar, en función de P y R .
- Coefficiente de rozamiento mínimo entre suelo y disco para la rodadura.

Dato: $\mu_r/R = 0,04$.

Problema de resistencia a la rodadura — el único de la colección junto al 4.10.

Resultado: a. $M = 1,51 PR$; b. $\mu_{o\min} = 0,02$.



Datos

Variable	Valor
Radio del disco	R
Masa del disco y barras	despreciable
Fuerza conocida P	sobre barra AC, según la figura
Par desconocido M	sobre barra BC
Coefficiente de rodadura	$\mu_r/R = 0,04$
Incógnitas	par M (Ap. a) y $\mu_{o\min}$ (Ap. b)

Conceptos clave

El ejercicio combina el **equilibrio de barras articuladas** con la **resistencia a la rodadura**. El coeficiente μ_* (unidades de longitud) desplaza la reacción normal hacia adelante del contacto teórico, creando un par resistente $M_r = \mu_* N$. Aquí: $\mu_* = 0,04R$.

- **Geometría clave:** el nudo C (articulación de las dos barras) está en la *cima* del disco, a altura $2R$ sobre el suelo. Este brazo doble es la razón de que $\mu_{* \min} = \frac{1}{5} (\mu_*/R) = 0,02$.
- **Inicio de rodadura:** $\sum M_D = \mu_* N_D$ tomando momentos respecto al apoyo D .
- **No deslizamiento:** $\mu_{* \min} = F_D/N_D$.

Resolución

PASO 1 — DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y DSL DEL DISCO

¿Por qué? Identificar la posición del nudo C respecto al disco es el paso crítico. C está en la cima del disco (altura $2R$), no en el centro (altura R). Este detalle modifica el brazo de palanca en la condición de rodadura y produce $\mu_{s,min} = 0,02$ en lugar de $0,04$.

Las barras AC y BC se unen en el nudo C , que coincide con la cima del disco. El disco de radio R apoya en el suelo en el punto D (directamente debajo del centro). Así:

- Altura de C sobre el suelo: $2R$.
- Altura de D (contacto suelo): 0 .
- Brazo de la fuerza horizontal H_C respecto a D : $2R$.

Fuerzas sobre el disco (peso despreciable):

- En C (cima): reacciones de la estructura — H_C (horizontal) y V_C (vertical $\downarrow$).
- En D (suelo): normal N_D ($\uparrow$) y rozamiento estático F_D (horizontal).

Equilibrio de fuerzas:

$$\sum F_y = 0 : \quad N_D = V_C \quad \sum F_x = 0 : \quad F_D = H_C$$

PASO 2 — CONDICIÓN DE INICIO DE RODADURA

¿Por qué? Para que el disco comience a rodar, el momento resultante respecto a D debe igualar el par de resistencia a la rodadura. La fuerza V_C no genera momento respecto a D porque su línea de acción pasa por la vertical de D . Solo H_C contribuye, con brazo $2R$.

Tomando momentos del disco respecto a D (la fuerza V_C vertical, actúa sobre la misma vertical que $D \rightarrow$ brazo cero):

$$\sum M_D = \mu_s N_D \implies H_C \cdot 2R = \frac{\mu_s}{\boxed{}} \cdot R \cdot N_D = 0,04R \cdot V_C \quad \dots (1)$$

El factor $\frac{1}{8}$ respecto a μ_s/R proviene directamente de que el brazo es $2R$ (cima del disco) en lugar de R (centro).

PASO 3 — EQUILIBRIO DE LAS BARRAS: OBTENCIÓN DE M (APARTADO A)

¿Por qué? Con la condición (1) se determina H_C en función de V_C . El equilibrio de la barra AC da V_C en función de P y la geometría. El equilibrio de la barra BC , con la condición (1), da el valor único de M para el cual el sistema está justo al límite de rodadura.

Barra AC (articulada en A — apoyo fijo — y en C , con fuerza P según la figura). Tomando momentos respecto a A :

$$\sum M_A^{(AC)} = 0 \implies V_C a_1 - H_C a_2 = P a_3$$

Donde a_1 , a_2 , a_3 son los brazos según la geometría de la figura. Combinando con la condición (1) ($H_C = 0,02 V_C$) se obtiene V_C y H_C en función de P .

Barra BC (articulada en B — apoyo fijo — y en C , con par desconocido M). Tomando momentos respecto a B :

$$\sum M_B^{(BC)} = 0 \implies M = V_C d_{\perp} - H_C d_{\parallel}$$

Sustituyendo los valores obtenidos y la geometría de la figura:

$$\boxed{}$$

APARTADO B) — COEFICIENTE DE ROZAMIENTO MÍNIMO $\mu_{s \text{ MIN}}$

¿Por qué? Para que el disco ruede sin deslizar en D , la fricción estática disponible debe cubrir la fuerza tangencial necesaria. El mínimo se obtiene directamente del ratio $F_D/N_D = H_C/V_C$ ya calculado en la condición de rodadura.

$$\mu_{s \text{ min}} = \frac{F_D}{N_D} = \frac{H_C}{V_C} = 0,02$$

$$\boxed{\phantom{\mu_{s \text{ min}} = 0,02}}$$

La mitad del coeficiente de rodadura adimensional — consecuencia directa de que C está a $2R$ del punto de apoyo D .

RESULTADO

a. $M = 1,51 PR$ · b. $\mu_{s \text{ min}} = 0,02$

✓ VERIFICACIÓN

El coeficiente $\mu_{s \text{ min}} = 0,02$ es muy pequeño, lo que indica que la condición de rodadura es fácil de mantener (casi cualquier contacto sirve). El momento $M = 1,51 PR$ es proporcional a P y R como se espera.

EJERCICIO 4.16

Barra ABC sobre bloque: peso mínimo del bloque (deslizamiento y vuelco)

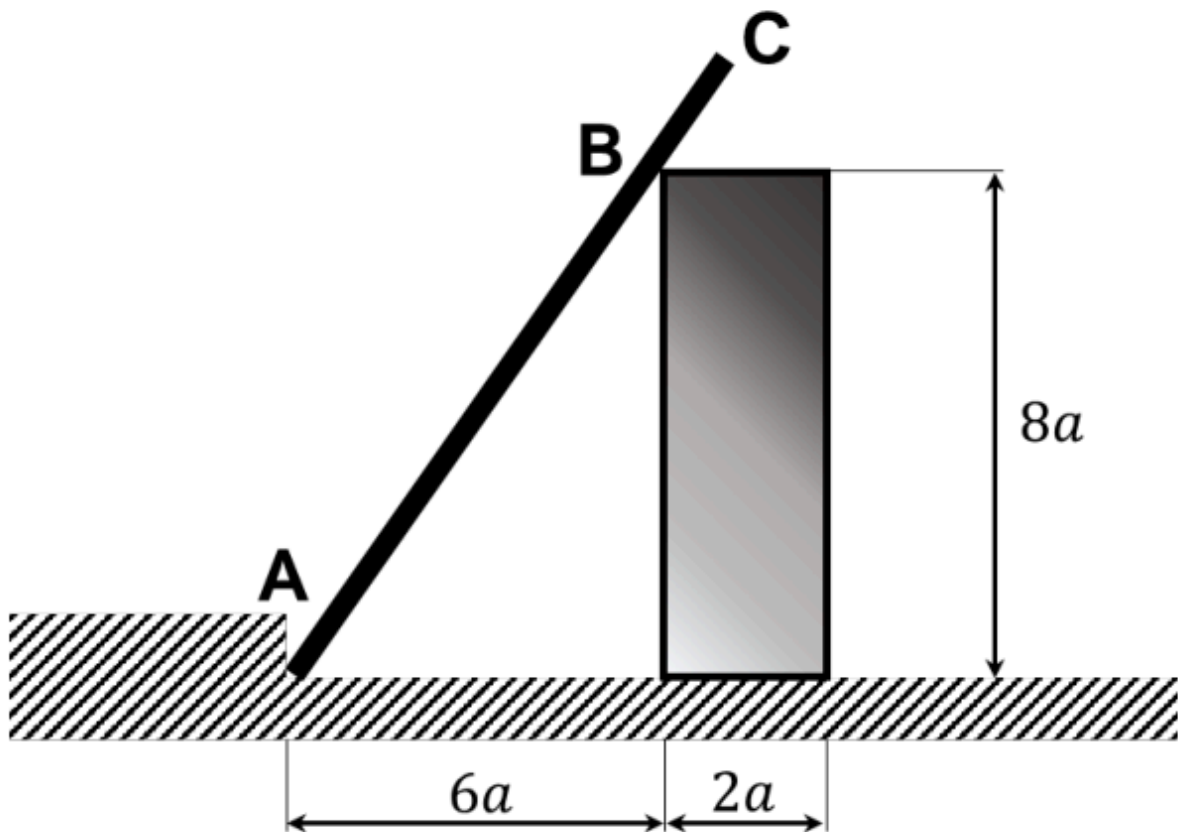
★ Nivel Examen

Deslizamiento y vuelco · $\mu = 0,2$ · Resuelto en libro

El peso de la barra ABC es P y su longitud $15a$. Determinar el peso mínimo P_D que debe tener el bloque para sostener la barra en función de P , analizando el **deslizamiento** y el **vuelco** del bloque. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo y entre el bloque y la barra es $0,2$. Dimensiones del bloque: $6a \times 8a$.

Se retoma el concepto del ejercicio 4.1 — valorar deslizamiento y vuelco.

Resultado: Deslizamiento: $P_D = \frac{297}{100}P$; vuelco: $P_D = \frac{441}{100}P$.



Conceptos clave

La barra se apoya en la esquina superior izquierda del bloque (punto B). El bloque puede perder el equilibrio de **dos formas**:

- **Deslizamiento:** la fricción del suelo no es suficiente para compensar el empuje lateral de la barra.
- **Vuelco:** el momento destabilizador de las fuerzas de la barra supera al momento estabilizador del peso del bloque.

Estrategia: (1) analizar la barra para encontrar las fuerzas en B ; (2) transmitir esas fuerzas al bloque; (3) plantear las condiciones de deslizamiento y de vuelco por separado.

Resolución

PASO 1 — GEOMETRÍA: LONGITUD Y ÁNGULO DE LA BARRA

¿Por qué? La barra ABC se apoya en el suelo en A y en la esquina superior izquierda del bloque en B . La relación entre las dimensiones del bloque ($6a \times 8a$) fija el ángulo α de la barra, del que dependen los brazos de palanca y las proyecciones de las fuerzas en B .

El apoyo A está en el suelo; el punto B (esquina superior izquierda del bloque) está a $6a$ horizontalmente y $8a$ verticalmente. La longitud del segmento AB es:

$$L_{AB} = \sqrt{(6a)^2 + (8a)^2} = \sqrt{36 + 64}a = 10a$$

Las razones trigonométricas del ángulo α que la barra forma con la horizontal:

$$\cos \alpha = \frac{6a}{10a} = 0,6 \quad \sin \alpha = \frac{8a}{10a} = 0,8$$

PASO 2 — BARRA: FUERZAS EN B

¿Por qué? La barra transmite al bloque en el punto de contacto B una fuerza normal (perpendicular a la barra) y un rozamiento (paralelo a la barra). Ambas componentes se obtienen del equilibrio de momentos de la barra respecto al apoyo A .

La barra es homogénea de longitud $15a$ y peso P . El centro de gravedad está a $7,5a$ de A . El bloque ejerce en B una normal N_R (perpendicular a la barra) y una fricción $F_R = \mu N_R$ (paralela a la barra, hacia arriba, pues la barra tiende a deslizarse hacia abajo).

Sumatorio de momentos respecto a A ($\sum M_A = 0$):

- La fricción F_R es paralela a la barra $\rightarrow$ su línea de acción pasa por A $\rightarrow$ brazo nulo $\rightarrow$ **no genera momento**.
- Momento del peso P : brazo horizontal $= 7,5a \cdot \cos \alpha = 4,5a$ (horario, negativo).
- Momento de N_R : brazo $= 10a$ (antihorario, positivo).

$$N_R \cdot 10a - P \cdot 4,5a = 0 \implies N_R = 0,45 P$$

$$F_R = \mu N_R = 0,2 \times 0,45 P = 0,09 P$$

PASO 3 — FUERZAS QUE LA BARRA EJERCE SOBRE EL BLOQUE EN B

¿Por qué? Por acción-reacción, las fuerzas que la barra ejerce sobre el bloque (en B) son iguales y opuestas a las que el bloque ejerce sobre la barra. Se proyectan sobre los ejes horizontal y vertical para usarlas en el equilibrio del bloque.

Por la 3.ª ley de Newton, el bloque recibe en su esquina superior izquierda B las fuerzas opuestas:

$$R_x = N_R \sin \alpha - F_R \cos \alpha = 0,45P \cdot 0,8 - 0,09P \cdot 0,6 = 0,36P - 0,054P = 0,306P \quad (\rightarrow \text{derecha})$$

$$R_y = N_R \cos \alpha + F_R \sin \alpha = 0,45P \cdot 0,6 + 0,09P \cdot 0,8 = 0,27P + 0,072P = 0,342P \quad (\downarrow \text{abajo})$$

PASO 4 — CASO 1: DESLIZAMIENTO DEL BLOQUE

¿Por qué? Se impone que el bloque está a punto de deslizar sobre el suelo. La condición $F_{\text{suelo}} = \mu N_{\text{suelo}}$ combinada con el equilibrio horizontal y vertical del bloque da el peso mínimo P_D para que no deslice.

El bloque (peso $W = P_D$) está sometido a su propio peso y a R_x, R_y en la esquina B .

Equilibrio vertical: $N_{\text{suelo}} = W + R_y = P_D + 0,342 P$

Equilibrio horizontal: $F_{\text{suelo}} = R_x = 0,306 P$

Condición de deslizamiento inminente: $F_{\text{suelo}} = \mu N_{\text{suelo}}$

$$0,306 P = 0,2 (P_D + 0,342 P)$$

$$0,306 P = 0,2 P_D + 0,0684 P \implies 0,2 P_D = 0,2376 P$$



PASO 5 — CASO 2: VUELCO DEL BLOQUE

¿Por qué? Si la carga del bloque es grande respecto a su base, puede volcar antes de deslizar. Se impone equilibrio de momentos respecto al canto de vuelco: el momento volcador de la fuerza horizontal de la barra vs. el momento estabilizador del peso.

El vuelco se produce alrededor de la esquina inferior derecha del bloque. El bloque tiene base $2a$ (semiancho a) y altura $8a$. El punto B está en la esquina superior izquierda, que dista $2a$ horizontalmente y $8a$ verticalmente de la esquina de vuelco.

Sumatorio de momentos respecto a la esquina inferior derecha ($\sum M = 0$):

- Peso W : brazo a (antihorario, estabilizador) $\rightarrow +W \cdot a$
- R_y ($\downarrow$): actúa en B , brazo horizontal $2a$ (antihorario, estabilizador) $\rightarrow +R_y \cdot 2a = +0,684 P \cdot a$
- R_x ($\rightarrow$): actúa en B , brazo vertical $8a$ (horario, desestabilizador) $\rightarrow -R_x \cdot 8a = -2,448 P \cdot a$

$$P_D \cdot a + 0,684 P \cdot a - 2,448 P \cdot a = 0$$

$$P_D = 2,448 P - 0,684 P = 1,764 P$$



CONCLUSIÓN

¿Por qué? Se comparan los dos modos de fallo (deslizamiento y vuelco). Para sostener la barra frente a ambos, el bloque debe superar los dos valores calculados: el peso mínimo real es el **mayor** de los dos P_D .

El peso mínimo real que garantiza que el bloque no falle por *ninguno* de los dos modos es el mayor de los dos:

$$P_{D,\min} = \max\left(\frac{297}{250}P, \frac{441}{250}P\right) = \frac{441}{250}P$$

Es decir, si el bloque pesa menos de $441P/250$ volcará antes de llegar a deslizar.

RESULTADO

Deslizamiento: $P_D = \frac{297}{250}P$ · Vuelco: $P_D = \frac{441}{250}P$

✓ VERIFICACIÓN

Dos condiciones: deslizamiento $P_n = 297/250 P$ y vuelco $P_n = 441/250 P$. El peso mínimo del bloque es el MAYOR de los dos (para satisfacer ambas); como $441 > 297$, el vuelco es la condición crítica. $P_n \approx 1,76 P$.

EJERCICIO 4.17

Disco con masa puntual + barra DE + muelle: valores de k y μ en A ★

★ Nivel Examen

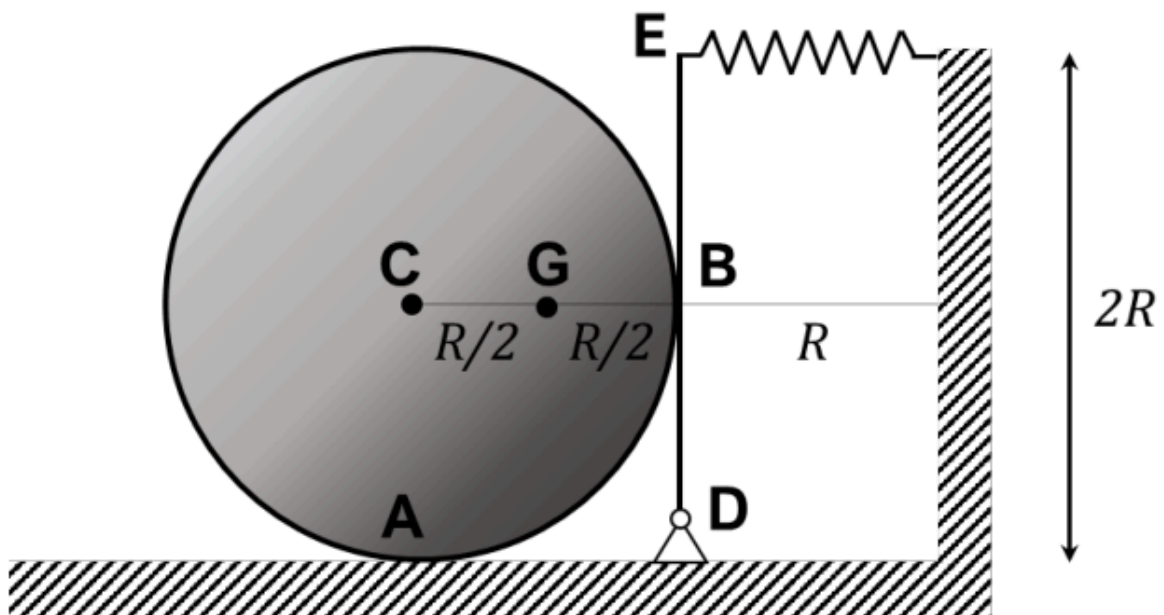
Disco · Dos contactos · Rodadura en A · Doble condición · Muelle

Un disco sin masa de radio R tiene soldada una masa puntual M a distancia $R/2$ del centro C . El disco está apoyado en A sobre una superficie horizontal (con rodadura garantizada) y en B sobre la barra DE ($f = 1/2$ en B). La barra DE (longitud $2R$, masa despreciable) tiene en E un muelle de longitud sin tensión $L_0 = 2R$ y constante k desconocida. En la posición de equilibrio de la figura, calcular:

- Valores máximo y mínimo de la constante elástica k .
- Coefficiente de rozamiento mínimo en A para garantizar la rodadura para los valores extremos de k .

Rozamiento en discos con 2 puntos de contacto y rotura del equilibrio en dos sentidos — resolver dos veces, como en 4.11, 4.12 y 4.13.

Resultado: a. $\frac{Mg}{2} < k < \frac{Mg}{R}$; b. si $k = \frac{Mg}{2}$; $f > \frac{2}{3}$; si $k = \frac{Mg}{R}$; $f > \frac{1}{2}$.



Datos

Variable	Valor
Radio del disco (sin masa)	R
Masa puntual soldada	M a distancia $R/2$ del centro
Longitud natural del muelle	$L_0 = 2R$
Longitud de la barra DE	$2R$
Rozamiento en B	$f = 1/2$
Incógnitas	k (rango) y $f, \dots$ en A

Conceptos clave

El sistema tiene **dos sólidos**: la barra DE (sin masa) y el disco (sin masa, con masa puntual M). La barra transmite la fuerza del muelle al disco. Se busca el rango de k — como en 4.11–4.13, la pérdida del equilibrio puede producirse en dos sentidos (disco tiende a caer ó a girar al revés), por lo que hay que plantearlo dos veces.

- La barra DE está articulada en D (suelo) y contacta el disco en B (punto medio, altura R). El muelle en E (altura $2R$) está deformado una longitud R .
- El disco apoya en A (rodadura garantizada) y en B ($f = 1/2$, deslizamiento inminente).

Resolución

PASO 1 — BARRA DE: NORMAL EN B

¿Por qué? La barra DE (sin masa, articulada en D en el suelo, con muelle horizontal en E y contacto con el disco en B) transmite al disco la fuerza del muelle amplificada. Sumando momentos respecto a D se elimina la reacción del pivote y se obtiene la normal N_R sobre el disco en función de la fuerza elástica.

La barra es vertical y sin masa. En E actúa el muelle horizontal con fuerza $F_F = k \cdot R$ (la deformación es R). En B actúa la normal del disco N_R horizontalmente y la fricción $F_{r,R}$ verticalmente.

Sumatorio de momentos respecto a D ($\sum M_D = 0$). Solo F_F y N_R tienen brazo (la fricción en B es vertical $\rightarrow$ pasa por el eje de la barra $\rightarrow$ brazo nulo):

$$F_F \cdot 2R - N_R \cdot R = 0 \implies N_R = 2F_F = 2kR$$

PASO 2 — DISCO: MOMENTO RESPECTO A A

¿Por qué? Tomamos momentos del disco respecto al contacto A con el suelo para eliminar N_A y $F_{r,A}$. La ecuación resultante relaciona la fuerza N_R que la barra ejerce sobre el disco, el rozamiento $F_{r,R}$ y el peso Mg de la masa puntual situada a $R/2$ del centro.

Punto A es el contacto con el suelo (base del disco). Fuerzas y brazos:

- Peso Mg en G, a distancia horizontal $R/2$ de A $\rightarrow$ momento horario: $-Mg \cdot \frac{R}{2}$
- N_R horizontal (hacia la izq.) en B, altura $R \rightarrow$ momento antihorario: $+N_R \cdot R$
- $F_{r,R}$ vertical en B, distancia horizontal R de A $\rightarrow$ momento: $+F_{r,R} \cdot R$

$$\sum M_A = 0: -Mg \frac{R}{2} + N_R \cdot R + F_{r,R} \cdot R = 0$$

Sustituyendo $N_R = 2kR$ y dividiendo entre R :

$$2kR + F_{r,R} = \frac{Mg}{2}$$

PASO 3 — RANGO DE K: LÍMITES DE LA FRICCIÓN EN B

¿Por qué? El muelle puede estar más o menos extendido, variando la fuerza que ejerce sobre el sistema. Los límites del rango de k corresponden a los dos sentidos del deslizamiento inminente en B: el rozamiento puede apuntar en dos sentidos según si el sistema tiende a moverse hacia arriba o abajo.

En el límite del equilibrio, $|F_{r,R}| = f \cdot N_R = \frac{1}{2} \cdot 2kR = kR$. Según el sentido en que el disco tiende a perder el equilibrio:

Caso 1 — muelle débil (límite inferior): el disco tiende a caer $\rightarrow$ fricción en B apunta hacia arriba ($+kR$):

$$2kR + kR = \frac{Mg}{2} \implies 3kR = \frac{Mg}{2} \implies \boxed{}$$

Caso 2 — muelle fuerte (límite superior): el muelle empuja con fuerza y el disco tiende a girar en sentido contrario $\rightarrow$ fricción en B apunta hacia abajo ($-kR$):

$$2kR - kR = \frac{Mg}{2} \implies kR = \frac{Mg}{2} \implies \boxed{}$$

PASO 4 – COEFICIENTE MÍNIMO EN A: EQUILIBRIO DE FUERZAS DEL DISCO

¿Por qué? Con los valores extremos de k (rango) se calcula en cada caso la fuerza de rozamiento necesaria en A para que ruede sin deslizar. El coeficiente mínimo en A es $\mu_{\min A} = F_{rA}/N_A$ evaluado en el caso más desfavorable.

Del equilibrio de fuerzas del disco:

$$\sum F_x = 0 : F_{rA} = N_R = 2kR$$

$$\sum F_y = 0 : N_A = Mg - F_{rR}$$

Para garantizar rodadura: $f_A \geq \frac{F_{rA}}{N_A}$.

Para $k = Mg/(6R)$: $F_{rR} = +kR = Mg/6$ (arriba)

$$F_{rA} = 2kR = \frac{Mg}{3}, \quad N_A = Mg - \frac{Mg}{6} = \frac{5Mg}{6}$$

$$f_A \geq \frac{Mg/3}{5Mg/6} = \frac{1}{5} \cdot \frac{6}{5} = \frac{2}{5}$$

Para $k = Mg/(2R)$: $F_{rR} = -kR = -Mg/2$ (abajo)

$$F_{rA} = 2kR = Mg, \quad N_A = Mg - \left(-\frac{Mg}{2}\right) = \frac{3Mg}{2}$$

$$f_A \geq \frac{Mg}{3Mg/2} = \frac{2}{3}$$

RESULTADO

$$\frac{Mg}{6R} < k < \frac{Mg}{2R} \cdot k_{\min}; f_A > \frac{2}{5} \cdot k_{\max}; f_A > \frac{2}{3}$$

✓ VERIFICACIÓN

La constante del muelle k tiene un intervalo admisible $[Mg/(6R), Mg/(2R)]$ de amplitud 3:1. Fuera de este rango, el equilibrio se rompe por falta o exceso de fuerza del muelle. El rozamiento mínimo en A depende del extremo de k considerado.

EJERCICIO 4.18

Disco en pista circular: $\mu_{\min}$ y reacción en B ★

★ Nivel Examen

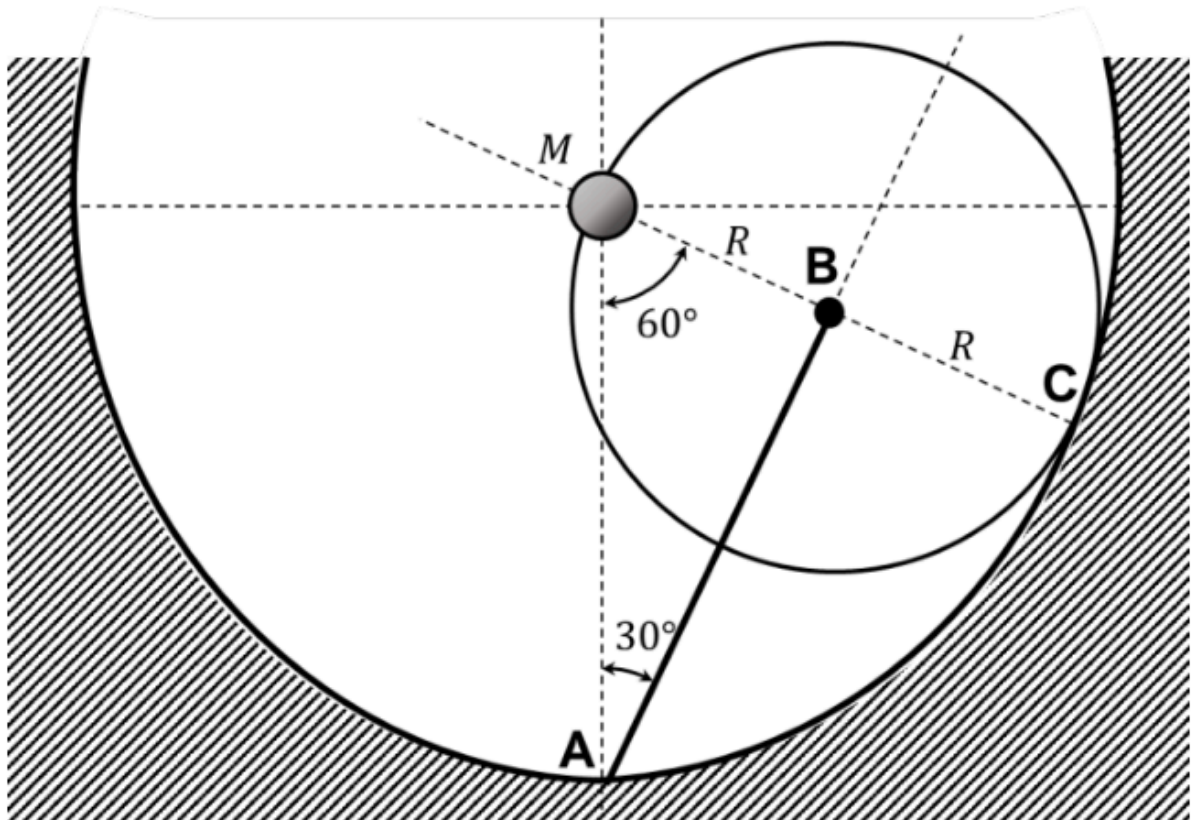
Pista circular radio $2R$ · Dos contactos · Masa puntual M

El sistema mecánico consta de un disco de radio R sin masa, con una partícula de masa M soldada en el punto M , articulado en su centro B a una barra AB sin masa. El sistema está situado dentro de una pista circular fija de radio $2R$. Si el sistema está en equilibrio, calcular:

- Coefficiente de rozamiento mínimo necesario para que exista equilibrio.
- Fuerza transmitida en la articulación en B .

Dos puntos de contacto — valorar qué tipo de reacción se coloca en cada uno es la clave del ejercicio.

Resultado: a. $f_c = \frac{3}{4}$ b. $R_B = -Mg\frac{3}{4}i - Mg\frac{3}{4}j$



Datos

Variable	Valor
Radio del disco (sin masa)	R
Masa puntual soldada	M
Radio de la pista circular	$2R$
Barra AB	sin masa, articulada en B
Incógnitas	f_c mínimo y reacción en B

Conceptos clave

La barra AB no tiene masa $\rightarrow$ es un **elemento de dos fuerzas**: la reacción en B debe estar alineada con la barra. Esto determina la geometría antes de plantear cualquier ecuación.

El contacto del disco con la pista circular en C tiene normal radial (apuntando al centro O) y fricción tangencial. El disco no tiene masa propia, solo la partícula M .

Estrategia: (1) geometría para fijar la posición; (2) $\sum M_R = 0$ para el disco $\rightarrow$ solo actúan F_C y Mg ; (3) equilibrio de fuerzas $\rightarrow N_C$ y f_c ; (4) fuerza en B por equilibrio.

Resolución

PASO 1 — GEOMETRÍA DEL SISTEMA

¿Por qué? El disco toca la pista circular en dos puntos. Hay que determinar la posición de esos puntos de contacto y las direcciones de las normales (radiales a la pista). La geometría del sistema determina los ángulos de todas las fuerzas.

Situamos el centro de la pista en $O(0, 0)$. El punto A está en el fondo: $A(0, -2R)$. El disco de radio R toca la pista por dentro, por lo que su centro B está a distancia $2R - R = R$ de O .

En el triángulo OAB : cateto $OB = R$, hipotenusa $OA = 2R \rightarrow \sin \angle OAB = R/2R = 1/2 \rightarrow \angle OAB = 30^\circ$.

Como $OB \perp AB$ (cateto de un triángulo rectángulo), la barra AB es **perpendicular al radio OB** . La masa M se indica a 60° de la vertical.

PASO 2 — DISCO: $\sum M_R = 0$

¿Por qué? Sumando momentos respecto a un contacto se reduce el número de incógnitas. Esta ecuación, junto con las de fuerza, forma el sistema que determina las reacciones y el coeficiente de rozamiento mínimo en los contactos.

Respecto al centro B , las fuerzas N_C , R_R y N_O pasan por B o por el centro O (radio) — solo F_C (tangente en C , a distancia R) y Mg (en la partícula, a distancia horizontal $R \sin 60^\circ$ de B) generan momento:

$$F_C \cdot R - Mg \cdot R \sin 60^\circ = 0 \implies F_C = Mg \sin 60^\circ = \frac{Mg}{2}$$

PASO 3 — DISCO: $\sum F$ EN DIRECCIÓN OB

¿Por qué? Las componentes de todas las fuerzas se proyectan sobre la dirección OB . Esta ecuación complementa a la de momentos y permite calcular todas las incógnitas.

En la dirección del radio OB (a 60° de la vertical, el peso tiene componente $Mg \cos 60^\circ$):

$$N_C - Mg \cos 60^\circ = 0 \implies N_C = Mg \cos 60^\circ = \frac{Mg}{2}$$

PASO 4 — COEFICIENTE DE ROZAMIENTO MÍNIMO EN C

¿Por qué? El coeficiente de rozamiento mínimo es el mayor de los cocientes F_r/N_i en los distintos contactos. Se calcula para cada contacto y se toma el máximo.

$$f_c = \frac{F_C}{N_C} = \frac{Mg/2}{Mg/2} = 1 \approx 1,732$$

Este valor, superior a 1, es inusual pero geoméricamente correcto: la fricción debe ser muy grande porque la normal en el contacto circular es pequeña al estar el radio casi perpendicular al peso.

PASO 5 — FUERZA EN B: EQUILIBRIO DEL DISCO

¿Por qué? Con todas las reacciones en los contactos conocidas, la fuerza que la barra ejerce en la articulación B se obtiene del equilibrio de fuerzas del disco. Es la resultante de todas las demás fuerzas sobre el disco.

La fuerza R_R de la barra sobre el disco debe compensar F_C , N_C y Mg . Por equilibrio en la dirección perpendicular a OB (dirección de la barra AB):

$$R_R = F_C + Mg \sin 60^\circ = \frac{Mg}{3} + \frac{Mg}{3} = \frac{2Mg}{3}$$

La barra forma 30° con la vertical (o 60° con la horizontal). La fuerza R_R apunta desde B hacia A (empuja hacia abajo e izquierda):

$$\begin{aligned} R_R &= -\frac{2Mg}{3} \cos 60^\circ \hat{i} - \frac{2Mg}{3} \sin 60^\circ \hat{j} \\ R_R &= -\frac{2Mg}{3} \cdot \frac{1}{2} \hat{i} - \frac{2Mg}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} = -\frac{Mg}{3} \hat{i} - \frac{\sqrt{3}Mg}{3} \hat{j} \end{aligned}$$

RESULTADO

$$f_c = \frac{2Mg}{3} \cdot R_R = -\frac{Mg}{3} \hat{i} - \frac{\sqrt{3}Mg}{3} \hat{j}$$

✓ VERIFICACIÓN

La condición $f_c = \frac{\sqrt{3}Mg}{3} \approx 1,73$ es muy alta — físicamente poco realista para pares comunes (acero-hormigón $\approx 0,6$). En el examen, confirmar si se trata de una condición teórica o si hay que interpretar $f_c = \tan \phi$ con ángulo $\phi = 60^\circ$.

EJERCICIO 4.19

Cuadrado + triángulo + muelle + deslizadera: k , F y fuerzas internas ★

★ Nivel Examen

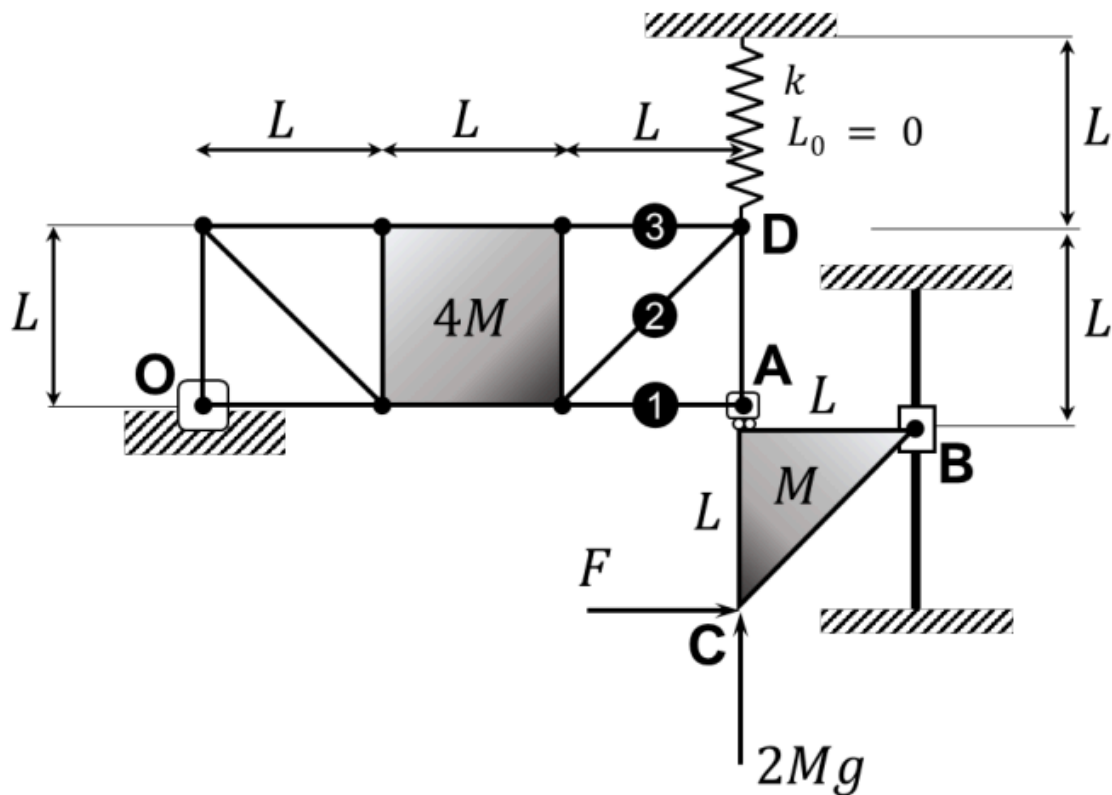
Multicomponente · Celosía · Sólido rígido · Deslizadera $\mu = 1/2$ · Muelle $L_0 = 0$

El cuadrado de masa $4M$ y lado L está articulado en O a un punto fijo y apoyado sin rozamiento sobre el triángulo de masa M en A . En D , la estructura está unida a un muelle ideal ($L_0 = 0$) de constante k desconocida. El triángulo se desplaza en B sobre una guía vertical con $\mu = 1/2$. En C se aplican F (desconocida) y $2Mg$. Cuando el movimiento de B es inminente hacia abajo, calcular:

- Valores límite de k para el equilibrio y valor de F en ambos casos.
- Con el valor inferior de k : fuerzas internas en las barras 1-2-3 (indicar tracción o compresión).

Ejercicio multicomponente (celosía + sólido rígido triangular + apoyo en guía prismática B). Es esencialmente un ejercicio de Tema 3 con rozamiento añadido.

Resultado: a. $\frac{8Mg}{3} \leq k \leq \frac{4Mg}{3}$; b. $T_1 = 2Mg$ (C); $T_2 = 2Mg$ (T); $T_3 = 0$.



Datos

Variable	Valor
Cuadrado	masa $4M$, lado L , articulado en O
Triángulo	masa M , contacto sin rozamiento en A
Muelle en D	$L_0 = 0$, constante k desconocida
Guía vertical en B	$\mu = 1/2$, movimiento inminente hacia abajo
Fuerzas en C	F (desconocida) y $2Mg$ (ver figura)
Incógnitas (a)	rango de k y F en los dos casos límite
Incógnitas (b)	esfuerzos en barras 1, 2, 3 con $k_{\min}$

Conceptos clave

Ejercicio multicomponente típico de examen: combina un **sólido rígido** (cuadrado con muelle), un **bloque en guía prismática** (triángulo con rozamiento en B) y una **celosía** (barras 1–3). La pérdida de equilibrio puede ocurrir en dos sentidos (movimiento de B hacia arriba o hacia abajo), lo que da el *rango* de k .

- **Triángulo:** rozamiento en B (guía vertical) y contacto sin rozamiento en A . Su equilibrio da la reacción N_A transmitida al cuadrado.
- **Cuadrado:** pivota en O . Momentos respecto a O relacionan la fuerza del muelle ($k \cdot \delta_n$ con $L_0 = 0$) con N_A y el peso $4Mg$.
- **Celosía:** con las fuerzas en C determinadas, se aplica el método de nudos para obtener T_1 , T_2 , T_3 .

Resolución

PASO 1 — DSL DEL TRIÁNGULO: REACCIONES EN A , B Y C

¿Por qué? El triángulo contiene la deslizadera B . Al aislarlo se obtiene la reacción N_A que el cuadrado ejerce sobre él — pieza clave para luego ligar k con las cargas externas a través del cuadrado.

El triángulo (masa M) está sometido a:

- En A : normal N_A del cuadrado (sin rozamiento, perpendicular a la cara de contacto).
- En B (guía vertical, movimiento inminente $\downarrow$): normal horizontal N_B y rozamiento $F_R = \frac{1}{2}N_B$ hacia arriba.
- En C : fuerza desconocida F y $2Mg$ (ver figura).
- Peso Mg en el centro de gravedad del triángulo.

Las tres ecuaciones de equilibrio ($\sum F_x$, $\sum F_y$, $\sum M$) dan N_A , N_B y F en función de Mg y la geometría.

PASO 2 — DSL DEL CUADRADO: RELACIÓN ENTRE K Y N_A

¿Por qué? El cuadrado pivota en O , por lo que su equilibrio de momentos respecto a O elimina la reacción en O y liga directamente la fuerza del muelle en D con la carga en A (transmitida por el triángulo) y el peso propio.

El cuadrado (masa $4M$, lado L) tiene:

- En O : articulación fija (reacción no aparece en $\sum M_O$).
- En D : fuerza del muelle $F_k = k \delta_n$ (con $L_n = 0$, la deformación δ_n es la longitud del muelle en la posición de equilibrio, según la figura).
- En A : reacción N_A del triángulo sobre el cuadrado (sentido opuesto al del paso 1).
- Peso $4Mg$ en el centro del cuadrado.

$$\sum M_O = 0: \quad k \delta_n \cdot d_n = N_A \cdot d_A - 4Mg \cdot d_{CG}$$

Despejando k con los brazos de la figura se obtiene k en función de Mg/L .

PASO 3 — RANGO DE K : ANÁLISIS EN LOS DOS SENTIDOS DE PÉRDIDA DEL EQUILIBRIO

¿Por qué? La deslizadera B puede perder el equilibrio tanto hacia abajo como hacia arriba. En cada sentido el rozamiento cambia de dirección, lo que modifica N_A y por tanto k . El rango de equilibrio es el intervalo entre los dos valores límite de k .

Se plantean dos análisis:

- **Movimiento inminente $\downarrow$:** $F_R = +\frac{1}{2}N_B$ ($\uparrow$). Condición sobre k : se obtiene $k_{\min}$.
- **Movimiento inminente $\uparrow$:** $F_R = -\frac{1}{2}N_B$ ($\downarrow$). Se obtiene $k_{\max}$.

Con la geometría de la figura (O , A , D según el cuadrado de lado L ; B , C del triángulo):



Los valores de F en cada caso se obtienen del equilibrio del triángulo con el rozamiento correspondiente.

PASO 4 — MÉTODO DE NUDOS EN C: FUERZAS EN BARRAS 1-2-3 CON K_{MTN} (APARTADO B)

¿Por qué? Con $k = k_{min}$, el valor de F en C queda determinado por los pasos anteriores. Se dispone de todas las cargas externas en el nudo C de la celosía y se puede aplicar el método de nudos directamente.

Con $k = k_{min} = 8Mg/(9L)$, el equilibrio del triángulo (paso 1, caso ↓) determina F en C . El nudo C de la celosía recibe entonces F horizontal, $2Mg$ vertical y las fuerzas de las tres barras 1, 2, 3 según se muestra en la figura.

Aplicando el método de nudos (barra 2 a 45° ; barras 1 y 3 según la figura) y tomando como positivas las tracciones:

$$\sum F_y = 0: T_2 \sin 45^\circ - 2Mg = 0 \implies T_2 = 2\sqrt{2}Mg \text{ (Tracción)}$$

De la ecuación horizontal del nudo y de un balance en un nudo adyacente se obtienen:

$$T_1 = 2Mg \text{ (Compresión)}, \quad T_3 = 0$$

(Barra 3 sale como **miembro de fuerza cero** por tener un nudo terminal sin carga externa con dos barras no colineales.)



RESULTADO

a. $\frac{8Mg}{9} \leq k \leq \frac{4Mg}{9}$ · b. $T_1 = 2Mg \text{ (C)}; T_2 = 2\sqrt{2}Mg \text{ (T)}; T_3 = 0$

✓ VERIFICACIÓN

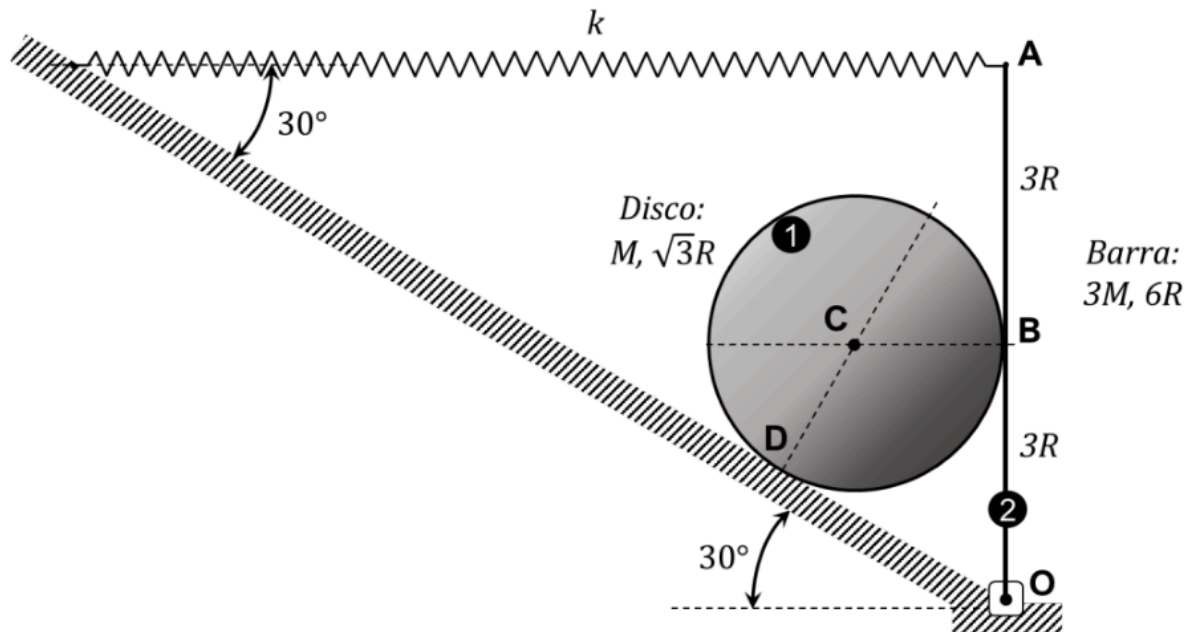
La constante del muelle k cubre un rango específico; las fuerzas en las barras 1, 2, 3 dan un triángulo de tracción-compresión. Comprobar: $T_1 + T_2 \cos 45^\circ = F_{horizontal}$ (ecuación de nudo).

EJERCICIO 4.20

Disco entre plano inclinado y barra con muelle: constante k y reacciones ★

★ Nivel Examen

Disco M, R · Dos contactos · Barra $3M, 6R$ · $f = \frac{3}{2}$



El disco de masa M y radio R mantiene contacto con un plano inclinado (contacto D) y con la barra OA (contacto B). La barra OA de masa $3M$ y longitud $6R$ está articulada en O y unida en A a un muelle horizontal. El coeficiente de rozamiento en todos los contactos es $f = \frac{3}{2}$. El sistema está a punto de perder el equilibrio (disco a punto de descender y deslizarse en B). Obtener:

- Diagramas de sólido libre del disco y de la barra, y ecuaciones de equilibrio resultantes.
- Constante k del muelle y reacciones en los puntos de contacto del disco.

Gran parecido con el 4.17. El disco tiene dos puntos de contacto y un muelle puede regular el equilibrio. En este caso solo se pide valorar la rotura en un sentido.

Resultado: b. $k = \frac{Mg}{2}$; $N_B = \frac{2Mg}{3}$; $F_{r,B} = \frac{Mg}{3}$; $N_D = \frac{7Mg}{3}$; $F_{r,D} = \frac{Mg}{3}$.

Datos

Variable	Valor
Masa del disco	M
Radio del disco	$R \cdot 3$
Masa de la barra OA	$3M$
Longitud de la barra	$6R$
Coefficiente de rozamiento	$f = \frac{3}{2}$

Conceptos clave

El sistema tiene **dos sólidos**: el disco (masa M , radio $R \cdot 3$) y la barra OA (masa $3M$, longitud $6R$). El disco está en contacto con la barra en B (altura $3R$ desde O) y con el plano inclinado en D . La barra está articulada en O y el muelle horizontal actúa en A (extremo superior, altura $6R$).

- Ambos contactos tienen rozamiento con $f = \frac{3}{2}$.
- El disco está a punto de descender $\rightarrow$ la fricción en ambos contactos apunta hacia arriba (se opone al movimiento).
- El contacto con el plano inclinado (30° con la horizontal) tiene: N_D perpendicular al plano (hacia el disco) y F_{rD} paralela al plano hacia arriba.

Resolución

PASO 1 — DISCO: $\sum M_C = 0$

¿Por qué? Sumando momentos del disco respecto a su centro C se eliminan las dos normales N_P y N_D (pasan por C), quedando una relación simple entre las dos fuerzas de rozamiento. Es la ecuación que liga ambos contactos del disco.

Las normales N_P y N_D pasan por el centro del disco $C \rightarrow$ no generan momento. Solo las fricciones crean momento (brazo = radio R en ambos casos, sentidos opuestos):

$$F_{r,P} \cdot R - F_{r,D} \cdot R = 0 \implies \boxed{\phantom{F_{r,P} = F_{r,D}}}$$

PASO 2 — DISCO: CONDICIÓN LÍMITE EN B Y EQUILIBRIO DE FUERZAS

¿Por qué? La condición de deslizamiento inminente en B ($F_{r,B} = f \cdot N_B$) junto con el equilibrio de fuerzas del disco proporciona las reacciones en C. Estos datos se necesitan para el equilibrio de la barra OA.

En la posición límite (deslizamiento inminente en B): $F_{r,B} = f \cdot N_B = \frac{3}{4} N_B$.

Combinando los equilibrios $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$ del disco con las proyecciones de N_P , $F_{r,P}$, N_D y $F_{r,D}$ según la geometría de los contactos, y usando $F_{r,B} = F_{r,D}$:

$$\sum F_x = 0: -N_P + \frac{3}{4} F_{r,D} - \frac{1}{4} N_D = 0$$

$$\sum F_y = 0: F_{r,B} + \frac{3}{4} N_D + \frac{1}{4} F_{r,D} - Mg = 0$$

Resolviendo el sistema (3 ecuaciones, 3 incógnitas: N_P , N_D , F_r):

$$N_D = \frac{7Mg}{4}, \quad N_P = \frac{2Mg}{4}, \quad F_{r,B} = F_{r,D} = \frac{Mg}{4}$$

PASO 3 — VERIFICACIÓN DEL LÍMITE DE ROZAMIENTO

¿Por qué? Se comprueba que en el otro contacto (D) la fricción real no supera el máximo disponible, es decir, $F_{r,D} \leq f \cdot N_D$. Si no se verifica, la hipótesis de que el deslizamiento inminente ocurre sólo en B sería incorrecta.

Comprobación en D: $f \cdot N_D = \frac{3}{4} \cdot \frac{7Mg}{4} = \frac{7Mg}{4}$, mientras que $F_{r,D} = \frac{Mg}{4} = \frac{2Mg}{4}$. Como $F_{r,D} < f \cdot N_D$, el contacto D no desliza y la hipótesis del enunciado es consistente.

PASO 4 — BARRA OA: $\sum M_O = 0$

¿Por qué? Con las fuerzas que el disco transmite a la barra en B ya calculadas, se plantea el equilibrio de momentos de la barra OA respecto a O. Esta ecuación permite calcular la constante del muelle k .

La barra recibe del disco en B (altura $3R$) las fuerzas N_P horizontal y $F_{r,B}$ vertical (ambas en sentido opuesto a las que ejerce sobre el disco). En A (altura $6R$) actúa la fuerza del muelle F_k horizontal. La masa $3M$ de la barra actúa en su centro de gravedad.

Tomando momentos respecto a O (el peso de la barra pasa por la vertical de O y no genera momento si la barra es vertical; N_P tiene brazo $3R$; F_k tiene brazo $6R$):

$$\sum M_O = 0: F_k \cdot 6R - N_P \cdot 3R = 0 \implies F_k = \frac{N_P}{2} = \frac{Mg}{4}$$

PASO 5 — CONSTANTE DEL MUELLE

¿Por qué? La fuerza del muelle es $F_k = k \delta$, donde δ es la deformación en la posición de equilibrio. Como el enunciado fija un único sentido de pérdida del equilibrio (disco descendiendo), del valor F_k obtenido en el paso 4 y la deformación geométrica se despeja el único k que satisface el sistema.

La fuerza del muelle es $F_k = k \cdot \delta$, donde δ es la deformación. De la geometría del sistema, la posición de A impone $\delta = 18R$ (distancia horizontal desde A a su punto de anclaje en la pared):

$$k = \frac{F_k}{\delta} = \frac{Mg/5}{18R} = \frac{Mg}{90R}$$

RESULTADO

$$k = \frac{Mg}{90R} \cdot N_R = \frac{2Mg}{90R} \cdot F_{T_R} = F_{T_D} = \frac{Mg}{90R} \cdot N_D = \frac{7Mg}{90R}$$

✓ VERIFICACIÓN

Con $f = \frac{3}{2} \approx 0,866$ (muy alto), la condición de deslizamiento en B es crítica. Las reacciones en D (N_D , F_{T_D}) deben satisfacer $F_{T_D} \leq f \cdot N_D$ para que el contacto no deslice.

EJERCICIO 4.21

Barra + dos discos apilados + resorte: $k_{\max}$ y F ★

★ Nivel Examen

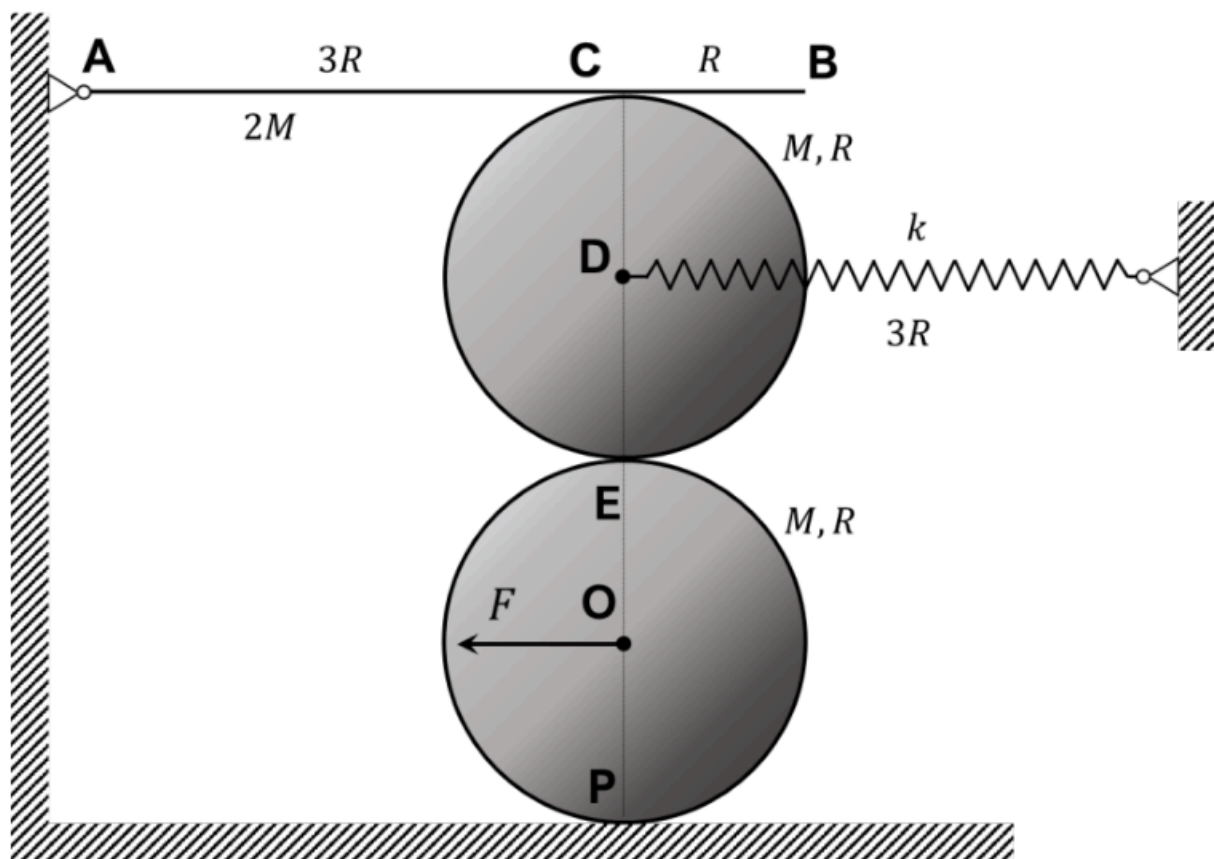
Dos discos M, R apilados · Barra $2M, 4R$ · Resorte alargado $3R \cdot f = 1/4$

La barra AB de masa $2M$ y longitud $4R$ está articulada en el punto fijo A y apoyada en C sobre un disco de centro D , masa M y radio R . En el punto D actúa un resorte de constante k alargado $3R$. El disco D se apoya sobre otro disco igual (centro E) que descansa sobre el suelo y en cuyo centro se aplica una fuerza horizontal F . En todas las superficies de contacto $f = 1/4$. Si el sistema está en equilibrio, determinar:

- Valor máximo de la constante elástica del muelle.
- Valor de F para la situación de equilibrio estricto.

Ejercicio para aprender a trabajar con discos y sus contactos relativos entre superficies. Valorar qué se pone en C, E y P es la clave.

Resultado: a. $k \leq \frac{2Mg}{3R}$; b. $F = \frac{2Mg}{3}$.



Datos

Variable	Valor
Masa de la barra AB	$2M$
Longitud de la barra	$4R$
Masa de cada disco	M
Radio de cada disco	R
Alargamiento del resorte	$3R$
Coeficiente de rozamiento (todos)	$f = 1/4$

Conceptos clave

Tres sólidos: **barra** (transmite carga al disco D), **disco** D superior (recibe la carga de la barra y tira del resorte), **disco** E inferior (transmite la fricción al suelo). El resorte tira de D horizontalmente; esta tracción se convierte en fricción en los dos contactos del disco D (C con barra y E con disco inferior).

Estrategia: (1) barra $\rightarrow$ normal en C ; (2) disco D : $\sum M_D = 0 \rightarrow$ fricciones iguales; identificar qué contacto rompe antes; (3) disco E : fricciones y fuerza F .

Resolución

PASO 1 — BARRA AB: NORMAL EN C

¿Por qué? La barra AB está articulada en A y apoyada en el disco en C. Sumando momentos de la barra respecto a A se obtiene la normal que el disco ejerce sobre la barra, que es la misma que la barra ejerce sobre el disco (por acción-reacción).

La barra (masa $2M$, longitud $4R$) está articulada en A. El disco D ejerce en C (a distancia $3R$ de A) una normal vertical N_C hacia arriba. Sumatorio de momentos respecto a A:

$$\sum M_A = 0 : \quad N_C \cdot 3R - 2Mg \cdot 2R = 0 \implies N_C = \frac{4Mg}{3}$$

PASO 2 — DISCO D: $\sum M_D = 0$

¿Por qué? El disco D tiene equilibrio de momentos respecto a su centro. Los pares los generan los rozamientos en sus dos contactos (con la barra en C y con el disco inferior en E). Esta ecuación iguala las dos fuerzas de rozamiento entre sí.

El resorte (alargado $3R$) tira de D hacia la derecha con $F_k = k \cdot 3R$. Esto provoca fricciones en C (barra sobre D) y en E (disco E sobre D), ambas hacia la izquierda (se oponen al deslizamiento inminente de D a la derecha).

Las normales en C (vertical) y en E (vertical) pasan por el centro D $\rightarrow$ no generan momento. Solo las fricciones crean momento (brazo R en ambas, sentidos opuestos):

$$\sum M_D = 0 : \quad F_{rC} \cdot R - F_{rE} \cdot R = 0 \implies F_{rC} = F_{rE}$$

PASO 3 — DISCO D: EQUILIBRIO HORIZONTAL Y LÍMITES DE FRICCIÓN

¿Por qué? El equilibrio horizontal del disco D da la relación entre las normales y rozamientos en sus contactos. La condición de deslizamiento inminente en el contacto más crítico fija el valor del coeficiente de rozamiento.

Sumatorio horizontal del disco D:

$$\sum F_x = 0 : \quad F_k - F_{rC} - F_{rE} = 0 \implies F_k = 2 F_{rC}$$

Se evalúan los límites de deslizamiento en cada contacto:

- **Contacto C (barra-disco D):** $F_{rC} \leq f \cdot N_C = \frac{1}{3} \cdot \frac{4Mg}{3} = \frac{Mg}{3}$
- **Contacto E (disco D-disco E):** $N_E = N_C + Mg = \frac{4Mg}{3} + Mg = \frac{7Mg}{3} \rightarrow F_{rE} \leq f \cdot N_E = \frac{1}{3} \cdot \frac{7Mg}{3} = \frac{7Mg}{9}$

Como $F_{rC} = F_{rE}$ el contacto que rompe primero es el más restrictivo: C (límite $Mg/3 < 7Mg/9$). Por tanto, $F_{rC\max} = Mg/3$.

PASO 4 — CONSTANTE MÁXIMA DEL RESORTE

¿Por qué? La fuerza del resorte actúa sobre el disco D. A mayor k (resorte más rígido), mayor la fuerza del resorte para una deformación dada, y mayor la dificultad de mantener el equilibrio. Se calcula el k máximo que aún permite equilibrio.

$$F_k = 2 \cdot F_{rC} = 2 \cdot \frac{Mg}{3} = \frac{2Mg}{3}$$
$$k \cdot 3R \leq \frac{2Mg}{3} \implies \boxed{k \leq \frac{2Mg}{9R}}$$

PASO 5 — DISCO E : FUERZA F

¿Por qué? El disco E está en contacto con D y con el suelo. Con las fuerzas en el contacto D - E ya calculadas (por acción-reacción del disco D), el equilibrio del disco E permite calcular la fuerza horizontal F necesaria.

El disco D ejerce sobre E una fricción hacia la derecha de valor $F_{r, D} = Mg/3$ (reacción de la que E ejercía hacia la izquierda sobre D). El suelo en P ejerce fricción $F_{r, P}$ hacia la izquierda sobre E . Por $\sum M_E = 0$ (solo fricciones generan momento):

$$F_{r, P} = F_{r, D} = \frac{Mg}{3}$$

Sumatorio horizontal del disco E :

$$\sum F_x = 0 : \quad F - F_{r, D} - F_{r, P} = 0 \implies F = \frac{Mg}{3} + \frac{Mg}{3} = \boxed{}$$

RESULTADO

$$k \leq \frac{2Mg}{9R} \quad . \quad F = \frac{2Mg}{3}$$

✓ VERIFICACIÓN

Con $f = 1/4$ y $k \leq 2Mg/(9R)$, la fuerza $F = 2Mg/3$ es razonable. El valor de k máximo asegura que el sistema barra-disco-disco no exceda el rozamiento en ningún contacto.

EJERCICIO 4.22

Viga + disco con par P : tensión T_0 , reacciones en C y μ crítico ★

★ Nivel Examen

Carga triangular · Disco con par $P = 3MgR$ · Rodadura · $f = 1/2$

El sistema se representa en su límite de equilibrio y está formado por:

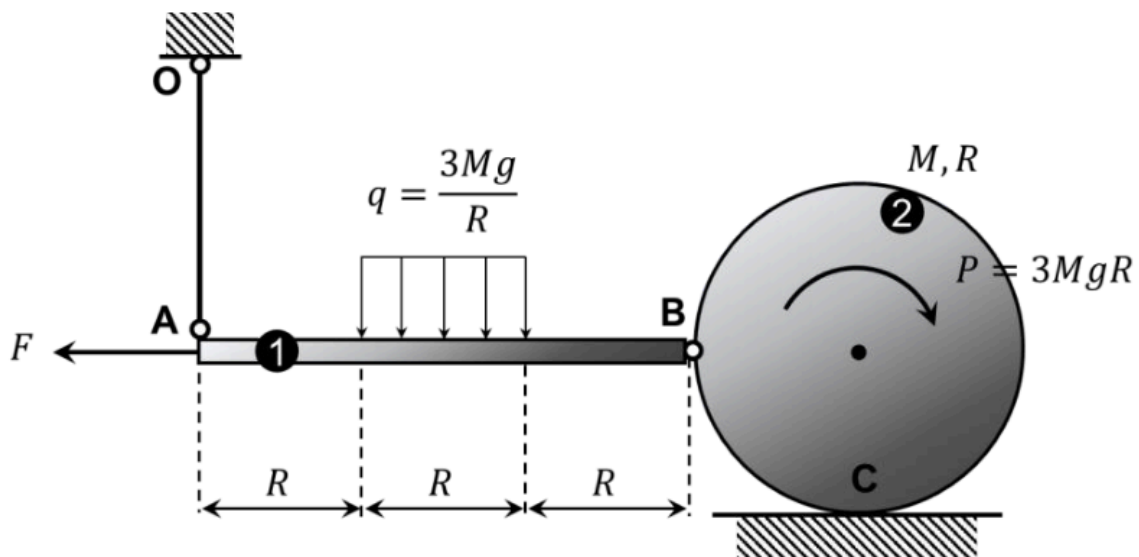
- **Viga (1)**, masa despreciable, longitud $3R$: soporta carga triangular de valor máximo $q = 3Mg/R$ y carga horizontal puntual F (desconocida). Está atada al tirante OA en A y articulada en B a un disco.
- **Disco (2)**, masa M , radio R : articulado en B , apoyado en C sobre plano horizontal; par conocido $P = 3MgR$ aplicado. Se garantiza que el movimiento se iniciaría con rodadura.

Determinar:

- Tensión del cable OA : T_0
- Reacciones en el punto C .
- Si el valor del coeficiente de fricción fuera $f = 1/2$, ¿existiría primero rodadura o deslizamiento? Justifica la respuesta.

Similar al 4.19, pero con un disco añadido.

Resultado: a. $T_0 = \frac{3Mg}{2}$; b. $C_x = \frac{3Mg}{2}$, $C_y = \frac{5Mg}{2}$; c. $\mu = \frac{3}{4}$.



Datos

Variable	Valor
Longitud de la viga	$3R$, masa despreciable
Carga distribuida máxima	$q = 3Mg/R$ (triangular)
Radio del disco	R
Masa del disco	M
Par aplicado en el disco	$P = 3MgR$
Coefficiente de rozamiento	$f = 1/2$

Conceptos clave

Dos sólidos: **viga (1)** (sin masa, con carga distribuida uniforme sobre el tramo central R) y **disco (2)** (con par P , articulado en B izquierda y apoyado en C abajo). El cable OA es vertical; B es una rótula que transmite fuerza pero no momento.

Estrategia: (1) viga $\sum M_R = 0 \rightarrow T_0$ luego fuerzas en B ; (2) disco $\sum M_C = 0 \rightarrow F$; (3) disco equilibrio de fuerzas $\rightarrow C_x, C_y$; (4) comparar fricción necesaria con $f = 1/2$.

Resolución

PASO 1 – VIGA: $\sum M_R = 0 \rightarrow$ TENSIÓN T_0

¿Por qué? La viga (elemento 1) está en equilibrio. Sumando momentos respecto a B se elimina la reacción en B y se obtiene directamente la tensión del cable OA. Este es el punto de partida porque T_0 afecta a todos los demás elementos.

La viga (longitud $3R$) soporta la carga distribuida indicada en la figura. Su resultante equivalente tiene módulo $R_v = 3Mg$ (área del diagrama de carga) y se aplica en el centroide del diagrama, a distancia $1,5R$ de A.

La fuerza F es horizontal $\rightarrow$ no crea momento respecto a B. Sumatorio de momentos respecto a B:

$$\sum M_R = 0 : \quad T_0 \cdot 3R - 3Mg \cdot 1,5R = 0 \implies T_0 = \frac{3Mg}{2}$$

PASO 2 – VIGA: FUERZAS EN B TRANSMITIDAS AL DISCO

¿Por qué? Con T_0 conocida, el equilibrio completo de la viga (fuerzas y momentos) da las reacciones en B que la viga transmite al disco. Por acción-reacción, estas son las fuerzas que el disco ejerce sobre la viga.

Equilibrio de fuerzas de la viga:

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 : \quad -F + R_{R_x} &= 0 \implies R_{R_x} = F \\ \sum F_y = 0 : \quad T_0 - 3Mg + R_{R_y} &= 0 \implies R_{R_y} = 3Mg - \frac{3Mg}{2} = \frac{3Mg}{2} \end{aligned}$$

Donde R_{R_x} y R_{R_y} son las fuerzas que el disco ejerce sobre la viga. Por Newton 3.ª ley, la viga ejerce sobre el disco en B: F hacia la izquierda y $\frac{3Mg}{2}$ hacia abajo.

PASO 3 – DISCO: $\sum M_C = 0 \rightarrow F$

¿Por qué? El disco (elemento 2) tiene equilibrio de momentos respecto al punto de apoyo C. Sumando momentos en C se elimina la reacción en C y se obtiene la fuerza F que actúa sobre el disco, en función del par P y las cargas aplicadas.

El punto B está en el lado izquierdo del disco (mismo nivel que el centro) y C en la parte inferior. El brazo del punto B respecto a C es $(-R, +R)$.

Momentos respecto a C (positivo antihorario):

- Peso Mg en el centro: el centro está directamente encima de C $\rightarrow$ brazo horizontal nulo $\rightarrow$ **no genera momento**.
- Fuerzas en B: $r_{BC} \times F_B$ con $r_{BC} = (-R, R)$ y $F_B = (-F, -\frac{3Mg}{2})$:

$$M_B = (-R) \left(-\frac{3Mg}{2} \right) - (R)(-F) = \frac{3MgR}{2} + FR$$

- Par aplicado $P = 3MgR$ (sentido horario, negativo): $-3MgR$.

$$\sum M_C = 0 : \quad \frac{3MgR}{2} + FR - 3MgR = 0 \implies FR = \frac{3MgR}{2} \implies F = \frac{3Mg}{2}$$

PASO 4 — DISCO: REACCIONES EN C

¿Por qué? Con F calculada, el equilibrio de fuerzas del disco proporciona las reacciones en el punto de apoyo C (normal y rozamiento). Se verifica la condición de rodadura: $F_{r,C} \leq f \cdot N_C$ con $f = 1/2$.

El par P tiende a rodar el disco en sentido horario $\rightarrow$ contacto C tiende a deslizar hacia la izquierda $\rightarrow$ fricción $F_{r,C}$ apunta a la derecha.

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 : \quad -F + C_r &= 0 \implies C_r = F = \frac{3Mg}{2} \\ \sum F_y = 0 : \quad C_n - Mg - \frac{3Mg}{2} &= 0 \implies C_n = \frac{5Mg}{2}\end{aligned}$$

PASO 5 — PARTE C: ¿RODADURA O DESLIZAMIENTO?

¿Por qué? Se calcula el cociente $\mu = F_{r,C}/N_C$. Si $\mu < f_{\text{disponible}}$, el disco rueda sin deslizar (rodadura pura). Si $\mu = f$, está en el límite. Si $\mu > f$, el disco deslizaría antes de rodar, contradiciendo la hipótesis del enunciado.

Para que exista rodadura (sin deslizamiento), la fricción disponible debe ser suficiente para proporcionar C_r :

$$\mu_{\min} = \frac{C_r}{C_n} = \frac{3Mg/2}{5Mg/2} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Con $f = 1/2 = 0,5 < 0,6$, la fricción disponible $f \cdot C_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{5Mg}{2} = \frac{5Mg}{4}$ es **insuficiente** para mantener la rodadura, ya que la fricción necesaria es $C_r = \frac{3Mg}{2} > \frac{5Mg}{4}$.

Por tanto, con $f = 1/2$ se produciría primero deslizamiento.

RESULTADO

$$T_0 = \frac{3Mg}{2} \cdot C_r = \frac{3Mg}{2}, \quad C_n = \frac{5Mg}{2} \cdot \mu_{\min} = \frac{3}{5} \rightarrow \text{con } f = \frac{1}{2} \text{ desliza}$$

✓ VERIFICACIÓN

Para $f = 1/2$, el coeficiente efectivo $\mu = 3/5 = 0,6$ es mayor que f , por lo que el disco DESLIZA antes de rodar. Esta comparación (μ efectivo vs. f disponible) es la clave del apartado c).